

KIRITISH, CHIQARISH VA O'ZLASHTIRISH

OPERATORIGA OID MASALALAR

Bu bo'limdagi **ba'zi masalalarni yechishdan oldin**, Butun va haqiqiy sonlar mavzusini ham o'qib chiqishingiz lozim bo'ladi.

Begin1. Kvadratning tomoni a berilgan. Uning perimetri aniqlansin. $P = 4 \cdot a$

.

Begin2. Kvadratning tomoni a berilgan. Uning yuzasi aniqlansin. $S = a^2$.

Begin3. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari a va b berilgan. Uning yuzasi $S = a \cdot b$; va $P = 2 \cdot (a + b)$ perimetri aniqlansin.

Begin4. Aylananing diametri d berilgan. Uning uzunligi aniqlansin $L = \pi \cdot d$, $\pi = 3.14$

Begin5. Kubning yon tomoni a berilgan. Uning hajmini $V = a^3$ va to'la sirti $S = 6 \cdot a^2$ aniqlansin.

Begin6. Paralelepipedning tomonlari a , b , c berilgan. Uning hajmini $V = a \cdot b \cdot c$ va to'la sirti $S = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ aniqlansin.

Begin7. Doiraning radiusi R berilgan. Uning uzunligi L va yuzasi S aniqlansin.
 $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ $S = \pi \cdot R^2$

Begin8. Ikkita son a va b berilgan. Ularning o'rta arifmetigi aniqlansin. $(a+b)/2$

Begin9. Ikkita manfiy bo'lmagan son a va b berilgan. Ularning o'rta geometrigi aniqlansin. $\sqrt{a \cdot b}$

Begin10. Nolga teng bo'lmagan ikkita son berilgan. Ularning yig'indisini, ko'paytmasini va har birining kvadrati aniqlansin.

Begin11. Nolga teng bo'lmagan ikkita son berilgan. Ularning yig'indisini, ko'paytmasini va har birining moduli aniqlansin.

Begin12. To'g'ri uchburchakning katetlari a va b berilgan. Uning gipotenuzasi c va perimetri P aniqlansin. $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $P = a + b + c$

Begin13. Umumiy markazga bo'lgan ikkita aylana radiusi berilgan. $R_1, R_2, (R_1 > R_2)$ Ularning yuzalari S_1 va S_2 , ularning ayirmasi S_3 aniqlansin. $S_1 = \pi \cdot R_1^2$, $S_2 = \pi \cdot R_2^2$, $S_3 = \pi \cdot (R_1^2 - R_2^2)$.

Begin14. Aylananing uzunligi L berilgan. Uning radiusi R va yuzasi S aniqlansin $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ $S = \pi \cdot R^2$, $\pi = 3.14$

Begin15. Aylananing yuzasi S berilgan. Uning diametri d va radiusi R aniqlansin $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ $S = \pi \cdot R^2$, $\pi = 3.14$

Begin16. Sonlar o'qida ikkita nuqta orasidagi masofa aniqlansin. $|x_2 - x_1|$

Begin17. Sonlar o'qida A, B, C nuqtalar berilgan. AC va BC kesmalarning uzunligini va kesmalar uzunligining yig'indisini topuvchi programma tuzilsin.

Begin18. Sonlar o'qida A, B, C nuqtalar berilgan. C nuqta A va B nuqtalar orasida joylashgan. AC va BC kesmalar uzunligining ko'paytmasini toping.

Begin19. To'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi uchlari koordinatlari berilgan. Uning tomonlari koordinata o'qiga parallel. To'g'ri to'rtburchakning perimetri va yuzasi aniqlansin.

Begin20. Tekislikdagi berilgan ikki nuqta (x_1, y_1) va (x_2, y_2) orasidagi masofa topilsin. $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Begin21. Uchburchakning uchta tomoni uchlari koordinatlari berilgan (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) . Ikki nuqta orasidagi masofani topish Begin20 da berilgan. Uchburchakning yuzasini va perimetrini toping. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = (a+b+c)/2$

Begin22. Berilgan A va B sonlarining qiymatlarini almashtiring. A va B ning yangi qiymati ekranga chiqarilsin.

Begin23. A, B va C sonlari berilgan. A ni qiymati B ga, B ni qiymati C ga va C ni qiymati A ga almashtirilsin. A, B va C ning yangi qiymatlari ekranga chiqarilsin.

Begin24. A, B va C sonlari berilgan. A ni qiymati C ga, C ni qiymati B ga va B ni qiymati A ga almashtirilsin. A, B va C ning yangi qiymatlari ekranga chiqarilsin.

Begin25. x ning qiymati berilganda $y = 3x^5 - 6x^2 - 7$ funksiyaning qiymati aniqlansin. Begin26. x ning qiymati berilganda $y = 4(x-3)^5 - 7(x-3)^3 + 2$ funksiyaning qiymati aniqlansin. Begin27. A soni berilgan. A ning A^2 , A^4 , A^8 darajalarini aniqlovchi programma tuzilsin.

Begin28. A soni berilgan. A ning A^2 , A^3 , A^5 , A^{10} , A^{15} darajalarini aniqlovchi programma tuzilsin.

Begin29. burchak gradusda berilgan $(0^\circ < \alpha < 360^\circ)$. Berilgan burchakning qiymatini radianga o'tkazuvchi programma tuzilsin.

Begin30. burchak radianda berilgan $(0 < \alpha < 2\pi)$. Berilgan burchakning qiymatini gradusga o'tkazuvchi programma tuzilsin.

Begin31. Temperatura T_F Farengeytda berilgan. Temperatura qiymatini T_C gradus selsiyga o'tkazuvchi programma tuzilsin. $T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9$

Begin32. Temperatura T_F gradus Selsiyda berilgan. Temperatura qiymatini T_C Farengeytga o'tkazuvchi programma tuzilsin. $T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9$

Begin33. X kg konfet A so'm turadi. 1 kg va Y kg konfet qancha turishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Begin34. X kg shokolad A so'm turadi va Y kg konfet B so'm turadi. 1 kg shokolad 1 kg konfetdan qancha qimmat turishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Begin35. Qayiqning tezligi V km/soat, daryo oqimining tezligi U km/soat, $(V > U)$. Qayiqning daryo oqimi bo'yicha harakatlanish vaqti T_1 , oqimga qarshi T_2 . Qayiqni yurgan S yo'lini aniqlovchi programma tuzilsin.

Begin36. Birinchi avtomobilning tezligi $V_1 \text{ km/soat}$, ikkinchisini $V_2 \text{ km/soat}$, ular orasidagi masofa

S. Ular biri–biridan uzoqlasha boshlasa T vaqtdan keyin ular orasidagi masofani aniqlaydigan programma tuzilsin.

Begin37. Birinchi avtomobilning tezligi $V_1 \text{ km/soat}$, ikkinchisini $V_2 \text{ km/soat}$, ular orasidagi masofa

S. Ular biri–biri tomonga harakatlana boshlasa T vaqtdan keyin ular orasidagi masofani aniqlaydigan programma tuzilsin.

Begin38. A va B koeffisientlari berilgan, $A \cdot x + B = 0$ chiziqli tenglamaning yechimini (x ni) aniqlaydigan programma tuzilsin. ($A \neq 0$)

Begin39. A, B, C koeffisientlari berilgan, $Ax^2 + Bx + C = 0$ kvadrat tenglamaning diskriminanti noldan katta bo'lsa uning yechimlarini aniqlaydigan programma tuzilsin. ($A \neq 0$); $x_{1,2} = (-B \pm \sqrt{D}) / 2 \cdot A$; $D = B^2 - 4 \cdot A \cdot C$;

Begin40. $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$ koeffisientlari berilgan, chiziqli tenglamalar sistemasi yechimlarini aniqlaydigan programma tuzilsin.
$$\begin{cases} A_1 \cdot x + B_1 \cdot y = C_1 \\ A_2 \cdot x + B_2 \cdot y = C_2 \end{cases} \quad x = (C_1 B_2 - C_2 B_1) / D \quad y = (A_1 C_2 - A_2 C_1) / D \quad D = (A_1 B_2 - A_2 B_1);$$

BUTUN SONLARGA OID MASALALAR

Integer1. Uzunlik L santimetrda berilgan. Undagi to'liq metrlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. ($1m=100cm$)

#	Kiruvchi ma'lumotlar	Natija
1	465	4
2	200	2
3	37	0
4	123	1

Integer2. Og'irlik M kilogramda berilgan. Undagi to'liq tonnalar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. ($1t=1000kg$)

#	Kiruvchi ma'lumotlar	Natija
1	3000	3
2	4561	4
3	712	0
4	12563	12

Integer3. Faylning hajmi baytlarda berilgan. Bo'lib butunni olish operatsiyasidan foydalanib fayl hajmining to'liq kilobaytlarda ifodalovchi programma tuzilsin. ($1Kb=1024$ bayt)

Integer4. A va B ($A > B$) musbat sonlari berilgan. A kesmada, B kesmani necha marta joylashtirish mumkinligini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer5. A va B ($A > B$) musbat sonlar berilgan. A kesmada B kesmani necha marta joylashtirish mumkin. A kesmada B kesmaning joylashmagan qismini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer6. Ikki xonali son berilgan. Oldin uning o'nliklar xonasidagi raqamni, so'ng birlar xonasidagi raqamni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Integer7. Ikki xonali son berilgan. Uning raqamlari yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer8. Ikki xonali son berilgan. Uning raqamlari o'rnini almashtirishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer9. Uch xonali son berilgan. Uning yuzlar xonasidagi raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer10. Uch xonali son berilgan. Oldin uni birliklar xonasidagi raqamni so'ng o'nliklar xonasidagi raqamni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Integer11. Uch xonali son berilgan. Uning raqamlar yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer12. Uch xonali son berilgan. Uning raqamlarini teskari tartibda yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi program tuzilsin.

Integer13. Uch xonali son berilgan. Uning chapdan birinchi raqamini o'chirib o'ng tarafiga yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer14. Uch xonali son berilgan. Uning o'ngdan birinchi raqamini o'chirib chap tarafiga yozishdan hosil bo'lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer15. Uch xonali son berilgan. Uning o`nliklar xonasidagi raqam bilan yuzliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo`lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin. (Kirish =123; Natija = 213)

Integer16. Uch xonali son berilgan. Uning o`nliklar xonasidagi raqam bilan birliklar xonasidagi raqamni almashtirishdan hosil bo`lgan sonni aniqlovchi programma tuzilsin. (Kirish =123; Natija = 132)

Integer17. 999 dan katta bo`lgan son berilgan. Bir marta bo`lib butunni va bo`lib qoldiqni olish operatsiyasidan foydalanib berilgan sonni yuzliklar xonasidagi sonni aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer18. 999 dan katta bo`lgan son berilgan. Bir marta bo`lib butunni va bo`lib qoldiqni olish operatsiyasidan foydalanib berilgan sonni mingliklar xonasidagi sonni aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer19. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o`tti. Kun boshidan boshlab qancha minut to`la o`tganligini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer20. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o`tti. Kun boshidan boshlab qancha to`la soat o`tganligini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer21. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o`tti. Kun boshidan boshlab qancha minut va sekund o`tganini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer22. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o`tti. Kun boshidan boshlab qancha soat va sekund o`tganini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer23. Kun boshidan boshlab N sekund vaqt o`tti. Kun boshidan boshlab qancha soat, minut va sekund o`tganini aniqlovchi programma tuzilsin.

Eslatma: Integer24 - Integer28 masalalarda shart operatorini ishlatmang.

Integer24. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 0-yakshanba, 1-dushanba, 2-seshanba, 3- chorshanba, 4-payshanba, 5-juma, 6-shanba. 1-365 oraliqda yotuvchi K soni berilgan. Agar 1- yanvar dushanba bo`lsa, kiritilgan K - kun haftaning qaysi kuniga to`g`ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer25. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 0-yakshanba, 1-dushanba, 2-seshanba, 3- chorshanba, 4-payshanba, 5-juma, 6-shanba. 1-365 oraliqda yotuvchi K soni berilgan. Agar 1- yanvar payshanba bo`lsa, kiritilgan K - kun haftaning qaysi kuniga to`g`ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer26. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba. 1-365 oraliqda yotuvchi K soni berilgan. Agar 1- yanvar seshanba bo`lsa, kiritilgan K - kun haftaning qaysi kuniga to`g`ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer27. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba. 1-365 oraliqda yotuvchi K soni berilgan. Agar 1- yanvar yakshanba bo`lsa, kiritilgan K - kun haftaning qaysi kuniga to`g`ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer28. Hafta kunlari quyidagicha tartibda berilgan. 1-dushanba, 2-seshanba, 3-chorshanba, 4- payshanba, 5-juma, 6-shanba, 7-yakshanba(N 1-7gacha bo`lgan hafta kunlari soni). 1-365 oraliqda yotuvchi K soni berilgan. Agar 1-yanvar N chi kunga to`g`ri kelsa, kiritilgan K - kun haftaning qaysi kuniga to`g`ri kelishini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer29. A,B,C butun sonlar berilgan. Tomonlari A va B bo`lgan to`g`ri to`rtburchakka tomoni C bo`lgan kvadrat eng ko`p joylashtirilsin. To`g`ri to`rt burchakka eng ko`p joylashgan kvadratlar soni va joylashmay qolgan qismi yuzasini aniqlovchi programma tuzilsin.

Integer30. Qasidir yil berilgan. Berilgan yilning qaysi yuz yillikka kirishini aniqlovchi programma tuzilsin.(Masalan: 20 - yuz yillikning boshi 1901 yil)

MANTIQUIY AMALLARGA OID MASALALAR

Ushbu guruhdagi barcha masalalarda mantiqiy ifoda qiymati rost bo'lsa true (1), aks holda false

(0) chiqarilsin. Raqamlari soni ko'rsatilgan barcha sonlarni (ikki xonali son, uch xonali son va h. k.) musbat butun sonlar deb hisoblansin.

Boolean1. A butun soni berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A soni musbat".

Boolean2. A butun soni berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A soni toq son".

Boolean3. A butun soni berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A soni juft son".

Boolean4. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " $A > 2$ va $B \leq 3$ ".

Boolean5. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " $A \geq 0$ yoki $B < -2$ ".

Boolean6. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " $A \leq B \leq C$ ".

Boolean7. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "B soni A va C sonlari orasida yotadi".

Boolean8. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A va B sonlari toq sonlar".

Boolean9. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A va B sonlarning hech bo'lmaganda bittasi toq son".

Boolean10. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A va B sonlarning faqat bittasi toq son".

Boolean11. Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A va B sonlarining har ikkalasi ham yoki toq son yoki juft son".

Boolean12. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A, B, C sonlarning har biri musbat".

Boolean13. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A, B, C sonlarning hech bo'lmaganda bittasi musbat".

Boolean14. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A, B, C sonlaridan faqat bittasi musbat son".

Boolean15. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "A, B, C sonlardan faqat ikkitasi musbat son".

Boolean16. Musbat butun son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan son ikki xonali juft son".

Boolean17. Musbat butun son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan son uch xonali toq son".

Boolean18. Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan uchta butun sonlarning hech bo'lmaganda 2 tasi bir biriga teng".

Boolean19. Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan uchta butun sonlarning hech bo'lmaganda bir jufti o'zaro qarama-qarshi".

Boolean20. Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Ushbu sonning barcha raqamlari xar xil".

Boolean21. Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Ushbu sonning raqamlari ketama-ket o'suvchi bo'lib joylashgan".

Boolean22. Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Ushbu sonning raqamlari ketama-ket o'suvchi bo'lib joylashgan yoki kamayuvchi ketma-ketlikka ega".

Boolean23. Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Ushbu sonni chapdan o'qiganda ham, o'ngdan o'qiganda ham bir xil".

Boolean24. A, B, C sonlar berilgan (A soni noldan farqli). $D = B^2 - 4AC$ diskriminantdan foydalanib, jumlani rostlikka tekshiring: " $Ax^2 + Bx + C = 0$ kvadrat tenglama haqiqiy ildizga ega".

Boolean25. x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Koordinatalari (x,y) bo'lgan nuqta, koordinata choragining ikkinchisida yotadi".

Boolean26. x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Koordinatalari (x,y) bo'lgan nuqta koordinata choragining to'rtinchisida yotadi".

Boolean27. x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Koordinatalri (x,y) bo'lgan nuqta koordinata choragining ikkinchisida yoki uchunchisida yotadi".

Boolean28. x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Koordinatalri (x,y) bo'lgan nuqta koordinata choragining birinchi yoki uchunchisida yotadi".

Boolean29. $(x, y), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: "Koordinatalari (x,y) bo'lgan nuqta, chap yuqori cho'qqisi (x_1,y_1) koordinatalarga ega bo'lgan va o'ng pastikisi (x_2,y_2) bo'lgan, tomonlari esa koordinata o'qlariga parallel bo'lgan to'rtburchak ichida yotadi".

Boolean30. a, b, c butun sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " a, b, c tomonli uchburchak teng tomonli bo'ladi".

Boolean31. a, b, c butun sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " a, b, c tomonli uchburchak teng yonli bo'ladi".

Boolean32. a, b, c butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " a, b, c tomonli uchburchak to'g'ri burchakli".

Boolean33. a, b, c butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: " a, b, c tomonli uchburchak yasash mumkin".

Boolean34. Shaxmat doskasining x, y koordinatalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Doskaning chap pastki maydoni (1,1) qoraligini hisobga olib, jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan (x, y) maydon oq".

Boolean35. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan maydonlar bir xil rangda".

Boolean36. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Ruh bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Boolean37. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Shoh bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Boolean38. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Fil bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Boolean39. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Farzin bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Boolean40. Shaxmat doskasining ikkita turli $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Ot bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

2 + 8

8	9	10		12		14		16
7	8	9	10		12		14	15
6		8	9	10		12	13	14
5	6		8	9	10	11	12	
4	5	6		8	9	10		12
3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8

SHART OPERATORIGA OID MASALALAR

- if1.** Butun son berilgan. Agar, berilgan son musbat bo`lsa, 1 ga oshirilsin, aks holda o`zgartirilmasin. Hosil bo`lgan sonni ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if2.** Butun son berilgan. Agar, berilgan son musbat bo`lsa, 1 ga oshiring, aks holda 2 ga kamaytiring. Hosil bo`lgan sonni ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if3.** Butun son berilgan. Agar, berilgan son musbat bo`lsa, 1 ga oshiring, agar manfiy bo`lsa 2 ga kamaytiring. Agar 0 ga teng bo`lsa, 10 ni o`zlashtirsin. Hosil bo`lgan sonni ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if4.** Uchta butun son berilgan. Shu sonlar orasidan nechta musbat son borligini aniqlovchi programma tuzilsin.
- if5.** Uchta butun son berilgan. Shu sonlar orasidan nechta musbat va manfiy son borligini aniqlovchi programma tuzilsin.
- if6.** Ikkita butun son berilgan. Shu sonlarning kattasini aniqlovchi programma tuzilsin.
- if7.** Ikkita butun son berilgan. Shu sonlarning kichigini tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.
- if8.** Ikkita butun son berilgan. Shu sonlarning avval kattasini keyin kichigini ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if9.** A va B haqiqiy sonlari berilgan. Shu sonlarni shunday o`zgartirish kerakki, A son kichik B son katta bo`lsin. A va B ning qiymati ekranga chiqarilsin.
- if10.** A va B butun sonlari berilgan. Agar o`zgaruvchilar o`zaro teng bo`lmasa, A va B o`zgaruvchilari ularning yig`indisini o`zlashtirsin. Agar teng bo`lsa, 0 ni o`zlashtirsin. A va B ning qiymati ekranga chiqarilsin.
- if11.** A va B butun sonlari berilgan. Agar o`zgaruvchilar o`zaro teng bo`lmasa, A va B bu sonlarning kattasini o`zlashtirsin. Agar teng bo`lsa, 0 ni o`zlashtirsin. A va B ning qiymati ekranga chiqarilsin.
- if12.** Uchta son berilgan. Shu sonlarning kichigini aniqlovchi programma tuzilsin.
- if13.** Uchta son berilgan. Shu sonlarni o`rta chasi (ya`ni katta va kichik sonlar orasidagi son) ni aniqlovchi programma tuzilsin.
- if14.** Uchta son berilgan. Shu sonlarni avval kichigini keyin kattasini ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if15.** Uchta son berilgan. Shu sonlarning yig`indisi eng katta bo`ladigan ikkitasini ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.
- if16.** A, B, C haqiqiy sonlari berilgan. Agar berilgan sonlar o`shish tartibida berilgan bo`lsa, sonlarni ikkilantiring, aks holda sonlarni ishorasi o`zgartirilsin. A, B, C ning qiymatlari ekranga chiqarilsin.
- if17.** A, B, C haqiqiy sonlari berilgan. Agar berilgan sonlar o`shish yoki kamayish tartibida berilgan bo`lsa, sonlarni ikkilantiring, aks holda sonlarni ishorasi o`zgartirilsin. A, B, C ning qiymatlari ekranga chiqarilsin.

if18. Uchta butun son berilgan. Shu sonlarni ikkitasi o`zaro teng, qolgan bittasini tartib raqami aniqlansin.

if19. To`rtta butun son berilgan. Shu sonlarni uchta o`zaro teng, qolgan bittasini tartib raqami aniqlansin.

if20. Sonlar o`qida uchta A, B, C nuqtalar berilgan. A nuqtaga eng yaqin nuqta va ular orasidagi masofa topilsin.

if21. Koordinatalar tekisligida butun son berilgan. Agar nuqta koordinata boshida yotsa, 0 chiqarilsin. Agar nuqta OX yoki OY o`qlarida joylashsa mos holda 1 va 2 chiqarilsin. Agar nuqta koordinata o`qida joylashmasa 3 chiqarilsin.

if22. OX va OY koordinata o`qlarida yotmaydigan nuqta berilgan. Nuqta joylashgan koordinata choragi aniqlansin.

if23. Koordinata o`qlariga parallel ravishda to`g`ri to`rtburchakning uchta uchi berilgan, to`rtinchi uchi koordinatasini aniqlansin.

if24. X haqiqiy soni berilgan. Quyidagi funksiya hisoblansin.

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot \sin(x), & \text{agar } x > 0; \\ x - 6, & \text{agar } x \leq 0; \end{cases}$$

if25. X haqiqiy soni berilgan. Quyidagi funksiya hisoblansin.

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot x, & \text{agar } x < -2 \text{ yoki } x > 2; \\ -3 \cdot x & \text{aks holda}; \end{cases}$$

if26. X haqiqiy soni berilgan. Quyidagi funksiya hisoblansin.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{agar } x \leq 0; \\ x^2, & \text{agar } 0 < x < 2; \\ 4, & \text{agar } x \geq 2; \end{cases}$$

if27. X haqiqiy soni berilgan. Quyidagi funksiya hisoblansin.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x < 0; \\ 1, & \text{agar } x \in [0,1), [2,3), \dots; \\ -1, & \text{agar } x \in [1,2), [3,4), \dots; \end{cases}$$

if28. Yil berilgan (musbat butun son). Berilgan yilda nechta kun borligini aniqlovchi programma tuzilsin. Kabisa yilida 366 kun bor, kabisa bo`lmagan yilda 365 kun bor. Kabisa yil deb 4 ga karrali yillarga aytiladi. Lekin 100 ga karrali yillar ichida faqat 400 ga karrali bo`lganlari kabisa yil hisoblanadi. Masalan 300, 1300 va 1900 kabisa yili emas. 1200 va 2000 kabisa yili.

if29. Butun son berilgan. Berilgan sonni "musbat toq son", "manfiy juft son", "son nolga teng" va x.k. ekranga yozadigan programma tuzilsin.

if30. 1-999 oraliqdagi sonlar berilgan. Berilgan sonni "ikki xonali juft son", "uch xonali toq son" va x.k. ekranga yozadigan programma tuzilsin.

TANLASH OPERATORIGA OID MASALALAR

Case1. 1-7 gacha bo'lgan butun sonlar berilgan. Kiritilgan songa mos ravishda hafta kunlarini so'zda ifodalovchi programma tuzilsin. (1-Dushanba,2-Chorshanba,...h.k)

Case2. K butun soni berilgan. Baho natijalarini chiqaruvchi programma tuzing.(1-yomon, 2-qoniqarsiz, 3-qoniqarli, 4-yahshi, 5-a'lo). Agar k soni 1-5 gacha oraliqqa tegishli bo'lmasa "xato" deb chiqarilsin.

Case3. Oy raqamini berilgan. Kiritilgan oy qaysi faslga tegishli ekanligini chiqaruvchi programma tuzilsin. (Masalan: 2 chi oy, "qish")

Case4. Oy raqami berilgan. Shu oyda nechta kun borligini aniqlovchi programma tuzilsin.

Case5. A, B haqiqiy va amal butun soni berilgan. A va B sonlari ustida arifmetik amallar bajaruvchi programma tuzilsin. amal quyidagi qiymatlarni qabul qiladi: 1-qo'shish, 2-ayirish, 3-bo'lish, 4- ko'paytirish.

Case6. Uzunlik birliklari quyidagi tartibda berilgan. 1-desimetr, 2-kilometr, 3-metr, 4-millimeter, 5- santimetr. Uzunlik birligini bildiruvchi son berilgan (1 – 5 oraliqda) va shu birlikdagi kesma uzunligi berilgan (haqiqiy son). Kesmaning uzunligini metrlarda ifodalovchi programma tuzilsin.

Case7. Og'irlik birliklari quyidagi tartibda berilgan.1-kilogramm, 2-milligramm, 3-gramm, 4-tonna, 5-sentner. Og'irlik birligini bildiruvchi soni berilgan va shu birlikdagi og'irlik qiymati berilgan. Og'irlikni kilogrammda ifodalovchi programma tuzilsin.

Case8. Sanani bildiruvchi ikkita butun son berilgan D (kun) va M (oy). (Kabisa bo'lmagan yil sanasi kiritiladi). Berilgan sanani ifodalovchi programma tuzilsin. Kabisa yilida 366 kun, kabisa bo'lmagan yilda 365 kun bor bo'ladi.

Case9. Ikkita butun son berilgan D (kun) va M (oy). (Kabisa bo'lmagan yil sanasi kiritiladi). Berilgan sanadan keyingi sanani ifodalovchi programma tuzilsin.

Case10. Robot faqat to'rtta tomonga ko'cha oladi("s"-shimol, "j"-janub, "q"-sharq, "g"-g'arb) va uchta raqamli kamanda: 0-harakni davom ettir, 1-chapga buril, 2-o'ngga buril. Y - robot yo'nalishi va K - kamanda berilgan. Berilgan kamanda bajarilgandan keying robot holatini aniqlovchi programma tuzilsin.

Case11. Lokatr dunyoning bir tomoniga qaratilgan("s"-shimol, "j"-janub, "q"-sharq, "g"-g'arb) va uchta raqamli kamanda: 0-o'ngga buril, 1-chapga buril, 2-burilish 180° . C - lakatrning boshlang'ich holati va K1, K2 - kamandalar berilgan. Berilgan kamanda bajarilgandan keying lakatr holatini aniqlovchi programma tuzilsin.

Case12. Doiraning elementlari quyidagi tartibda nomerlangan. 1-radius R , 2-diametr $D=2 \cdot R$, 3- uzunligi $L=2 \cdot \pi \cdot R$, 4-doiraning yuzasi $S=\pi \cdot R^2$. Shu elementlardan bittasi berilganda qolganlarini topuvchi programma tuzilsin. $\pi=3.14$

Case13. Tengyonli uchburchakning elementlari quyidagi tartibda nomerlangan. 1-katet a , 2-gipotenuza $c=a \cdot \sqrt{2}$, 3-gepotenuzaga tushirilgan baladlik $h=c/2$, 4-yuzasi $S=\frac{c \cdot h}{2}$. Shu elementlardan bittasi berilganda qolganlarini topuvchi programma tuzilsin.

Case14. Tengtomonli uchburchakning elementlari quyidagi tartibda nomerlangan. 1-tomoni a , 2- ichki chizilgan aylananing radiusi $R_1=a \cdot \sqrt{3}/6$, 3- tashqi chizilgan aylananing radiusi $R_2=2 \cdot R_1$, 4- yuzasi $S=a^2 \sqrt{3}/4$. Shu elementlardan bittasi berilganda qolganlarini topuvchi programma tuzilsin.

Case15. O`yin kartasi turlari berilgan 1-g`isht, 2-olma, 3-chillak, 4-qarg`a. 10 lik kartadan katta kartalar quyidagi qiymatlarni o`zlashtirgan: 11-valet, 12-dama, 13-qirol, 14-tuz. Ikkita butun son berilgan N-karta qiymati($6 \leq N \leq 14$), M-karta turi($1 \leq M \leq 4$) kiritilganda karta nomlarini (masalan: "olti qarg`a") chiqarib beruvchi programma tuzilsin.

Case16. Yoshni yillarda aniqlovchi 20-69 gacha butun son berilgan. Son kiritilganda unga mos so`zlarda ifodalovchi programma tuzilsin. ("yigirma yosh", "qirq uch yosh" va h.k.)

Case17. O`quv masalalarini aniqlovchi 10-40 gacha butun son berilgan. Son kiritilganda unga mos so`zlarda ifodalovchi programma tuzilsin. ("yigirmata masala", "o`n uchta masala" va h.k.)

Case18. 100-999 gacha oraliqdagi sonlarni so`zlarda ifodalovchi programma tuzilsin. (masalan: 123-"bir yuz yigirma uch").

Case19. Sharq kalendarida 60 yillik davr qabul qilingan. Yil muchali 5 ta rang (yashil, qizil, sariq, oq va qora) va 12 ta hayvon (sichqon, sigir, yo`lbars, quyon, ajdar, ilon, ot, qo`y, maymun, tovuq, it va to`ngizlardan) nomlaring kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Yilning raqamiga qarab uning muchalini aniqlovchi programma tuzilsin. 1984-davr boshi: "Yashil sichqon yili".

Case20. Ikkita burj vaqtlarini aniqlovchi butun son berilgan: D(kun), M(oy). Berilgan sana qaysi burjga kirishini aniqlovchi programma tuzilsin. "Qovg`a (20.1-18.2)", "Baliq (19.2-20.3)", "Qo`y (21.3-19.4)", "Buzoq (20.4-20.5)", "Egizaklar (21.5-21.6)", "Qisqichbaqa (22.6-22.7)", "Arslon (23.7-22.8)", "Parizod (23.8-22.9)", "Tarozi (23.9-22.10)", "Chayon (23.10-22.11)", "O`qotar (23.11-21.12)", "Echki (22.12-19.1)".

FOR SIKL OPERATORIGA OID MASALALAR

For1. k va n butun sonlari berilgan ($n > 0$). k sonini n marta chiqaruvchi programma tuzilsin.

For2. a va b butun sonlari berilgan ($a < b$). a va b sonlari orasidagi barcha butun sonlarni (a va b ni ham) chiqaruvchi va chiqarilgan sonlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin. (a va b xam chiqarilsin).

For3. a va b butun sonlari berilgan ($a < b$). a va b sonlari orasidagi barcha butun sonlarni (a va b dan tashqari) kamayish tartibida chiqaruvchi va chiqarilgan sonlar sonini chiqaruvchi progma tuzilsin.

For4. Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 1, 2, ..., 10 kg konfetni narxini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For5. Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 0.1, 0.2, ..., 0.9, 1 kg konfetni narxini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For6. Bir kg konfetning narxi berilgan (haqiqiy son). 1.2, 1.4, ..., 2 kg konfetni narxini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For7. a va b butun sonlari berilgan ($a < b$). a dan b gacha bo'lgan barcha butun sonlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For8. a va b butun sonlari berilgan ($a < b$). a dan b gacha bo'lgan barcha butun sonlar ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For9. a va b butun sonlari berilgan ($a < b$). a dan b gacha bo'lgan barcha butun sonlar kvadratlarining yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For10. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. $S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$

For11. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. $S = n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 + \dots + (2*n)^2$

For12. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ko'paytmani hisoblovchi programma tuzilsin. $S = 1.1 * 1.2 * 1.3 * \dots$ (n ta ko'payuvchi)

For13. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. $S = 1.1 - 1.2 + 1.3 - \dots$

(n ta qo'shiluvchi, ishoralar almashib keladi. Shart operatoridan foydalanmang)

For14. n butun soni berilgan ($n > 0$). Shu sonning kvadratini quyidagi formula asosida hisoblovchi programma tuzilsin. $n^2 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2*n - 1)$

har bir qo'shiluvchidan keyin natijani ekranga chiqarib boring. Natijda ekranda 1 dan n gacha bo'lgan sonlar kvadrati chiqariladi.

For15. n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). a ning n – darajasini aniqlovchi programma tuzilsin. $a^n = a * a * a \dots a$;

For16. n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalanib a ning 1 dan n gacha bo'lgan barcha darajalarini chiqaruvchi programma tuzilsin.

For17. n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalanib quyidagi a ning 1 dan n gacha bo'lgan barcha darajalarini chiqaruvchi va yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots a^n$$

For18. n butun soni va a haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalanib quyidagi a ning 1 dan n gacha bo'lgan barcha darajalarini chiqaruvchi va yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$1 - a + a^2 - a^3 + \dots (-1)^n a^n \text{ Shart operatoridan foydalanilmasin.}$$

For19. n butun soni berilgan ($n > 0$). Birdan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin. $n! = 1 * 2 * \dots n$. Birdan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi n faktorial deyiladi.

For20. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalangan holda quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

For21. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bir sikldan foydalangan holda quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. (Olingan natija taxminan $e = \exp(1)$ ga yaqinlashadi)

$$1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + \dots + 1/(n!)$$

For22. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. (Olingan natija taxminan e^x ga yaqinlashadi)

$$1 + x + x^2 / (2!) + x^3 / (3!) + \dots + x^n / (n!)$$

For23. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. (Olingan natija taxminan $\sin(x)$ ga yaqinlashadi)

$$x - x^3 / (3!) + x^5 / (5!) - \dots + (-1)^n x^{2n+1} / ((2n+1)!)$$

For24. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin. (Olingan natija taxminan $\cos(x)$ ga yaqinlashadi)

$$1 - x^2 / (2!) + x^4 / (4!) - \dots + (-1)^n x^{2n} / ((2n)!)$$

For25. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0, |x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$x - x^2 / 2 + x^3 / 3 - \dots + (-1)^{n-1} x^n / n$$

For26. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0, |x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$x - x^3 / 3 + x^5 / 5 - \dots + (-1)^n x^{2n+1} / (2n + 1)$$

For27. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0, |x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$x + 1 * x^3 / (2 * 3) + 1 * 3 * x^5 / (2 * 4 * 5) + \dots + 1 * 3 * \dots * (2 * n - 1) * x^{2n+1} / (2 * 4 * \dots * (2 * n) * (2 * n + 1))$$

For28. n butun soni va x haqiqiy soni berilgan ($n > 0, |x| < 1$). Quyidagi yig'indini hisoblovchi programma tuzilsin.

$$1 + x / 2 - 1 * x^2 / (2 * 4) + 1 * 3 * x^3 / (2 * 4 * 6) - \dots + (-1)^{n-1} * 1 * 3 * \dots * (2 * n - 3) * x^n / (2 * 4 * \dots * (2 * n))$$

For29. n butun soni va sonlar o'qida 2 ta A, B nuqta berilgan. (A, B haqiqiy son). $[A, B]$ kesmani teng n ta kesmaga bo'ling. $[A, B]$ kesmada ajratilgan barcha nuqtalarni chiqaring.

For30. n butun soni va sonlar o'qida 2 ta A, B nuqta berilgan. (A, B haqiqiy son). $[A, B]$ kesmani teng n ta kesmaga bo'ling. $[A, B]$ kesmada ajratilgan barcha nuqtalar uchun $F(X) = 1 - \sin(X)$ funksiya qiymatini hisoblang.

For31. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ketma – ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$$A_0 = 2; \quad A_K = 2 + 1 / A_{K-1}; \quad K = 1, 2, \dots$$

For32. n butun soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ketma – ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$$A_0 = 1; \quad A_K = (A_{K-1} + 1) / K; \quad K = 1, 2, \dots$$

For33. n butun soni berilgan ($n > 1$). Fibonachchi ketma – ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$$F_1 = 1; F_2 = 1; F_K = F_{K-2} + F_{K-1}; \quad K = 3, 4, \dots$$

For34. n butun soni berilgan ($n > 1$). Quyidagi ketma – ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$$A_1 = 1; \quad A_2 = 2; \quad A_K = (A_{K-2} + 2 * A_{K-1}) / 3; \quad K = 3, 4, \dots$$

For35. n butun soni berilgan ($n > 2$). Quyidagi ketma – ketlikning dastlabki n ta hadini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$$A_1 = 1; A_2 = 2; A_3 = 3; A_K = A_{K-1} + A_{K-2} - 2 * A_{K-3}; \quad K = 4, 5, \dots$$

Ichma – ich ochilgan sikllar

For36. N va K butun sonlari berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi programma tuzilsin. $1^K + 2^K + \dots + N^K$

For37. N butun soni berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi programma tuzilsin. $1^1 + 2^2 + \dots + N^N$

For38. N butun soni berilgan. Quyidagi yig'indini chiqaruvchi programma tuzilsin. $1^N + 2^{N-1} + \dots + N^1$

For39. A va B butun soni berilgan ($A < B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Bunda har bir son o'zining qiymaticha chiqarilsin. Ya'ni 3 soni 3 marta chiqariladi.

For40. A va B butun soni berilgan ($A < B$). A va B sonlari orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Bunda A soni 1 marta, $(A + 1)$ soni 2 marta chiqariladi va xakazo.

MUSTAQIL YECHISH UCHUN FOR MASALALAR:

FOR1. N natural soni berilgan. Shu son bo'luvchilarini chiqaruvchi programma tuzilsin. Masalan: 30 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

FOR2. N natural soni berilgan. Shu son bo'luvchilari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin. Masalan: N=15; javob: 24 (chunki 1+3+5+15)

FOR3. N natural soni berilgan. Shu son mukammal yoki mukammal emasligini aniqlovchi programma tuzilsin. O`zidan boshqa bo'luvchilari yig'indisi o'ziga teng bo'lgan son mukammal son deyiladi. Masalan: $6 = 1+2+3$ mukammal son.

FOR4. N natural soni berilgan. Shu songacha bo'lgan mukammal sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

FOR5. N natural soni berilgan. N gacha bo'lgan 3 ga bo'linadigan lekin 5 ga bo'linmaydigan sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

FOR6. N natural soni berilgan. Shu son tub yoki tub emasligini aniqlovchi programma tuzilsin. Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan son tub son deyiladi.

FOR7. N natural soni berilgan. Shu songacha bo'lgan tub sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

FOR8. N natural soni berilgan. N gacha bo'lgan pifagor sonlarini chiqaruvchi programma tuzilsin. shartni qanoatlantiruvchi sonlar pifagor sonlari deyiladi. $c^2 = a^2 + b^2$

FOR9. N natural soni berilgan. N gacha bo'lgan do'st sonlarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar birinchi son bo'luvchilari yig'indisi ikkinchi songa, ikkinchi son bo'luvchilari yig'indisi birinchi songa teng bo'lsa, bu sonlar do'st sonlar deyiladi.

FOR10. n natural soni berilgan. Quyidagilarni hisoblovchi programma tuzilsin.

$$2^n$$

$n!$; $n! = 1*2*3*...*n$; ya`ni 1 dan n gacha bo'lgan sonlar ko`paytmasi.

$$\left(1 + \frac{1}{1^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$$

(n ta ildiz.)

$$\sqrt{3 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{3(n-1) + \sqrt{3n}}}}$$

$$\frac{1}{\sin 1} + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \dots + \frac{1}{\sin 1 + \dots + \sin n}$$

$$\frac{\cos 1}{\sin 1} + \frac{\cos 1 + \cos 2}{\sin 1 + \sin 2} + \dots + \frac{\cos 1 + \dots + \cos n}{\sin 1 + \dots + \sin n}$$

FOR11.Quyidagilarni hisoblovchi programma tuzilsin.

a) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2};$ b) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^3};$

c) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i!};$ d) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i)^2};$

e) $\prod_{i=2}^n \frac{i+1}{i+2};$ f) $\prod_{i=2}^n \left(1 + \frac{1}{i!}\right)^2;$

FOR12.a haqiqiy soni va, n natural soni berilgan quyidagilarni hisoblovchi programma tuzilsin.

$a^n;$

$a(a+1) \dots (a+n-1);$

$\frac{1}{a} + \frac{1}{a(a+1)} + \dots + \frac{1}{a(a+1) \dots (a+n)};$

$a(a-n)(a-2n) \dots (a-n^2);$

FOR13. Hisoblansin: $(1+\sin 0.1)(1+\sin 0.2) \dots (1+\sin 10);$

FOR14.X, A haqiqiy, n natural soni berilgan. Quyidagi ifodani hisoblovchi programma tuzilsin.
 $((\dots(x+a)^2+a)^2+\dots+a)^2+a;$ bu yerda n ta qavs qatnashgan.

FOR15. n natural soni berilgan. Quyidagi ifodani hisoblovchi programma tuzilsin.

SHART SIKL OPERATORLARI

While1. A va B butun musbat sonlari berilgan ($A > B$). A usunlikdagi kesmada maksimal darajada B kesma joylashtirilgan. A kesmaning bo'sh qismini aniqlovchi programma tuzilsin. Ko'paytirish va bo'lish amallarini ishlatmang.

While2. A va B butun musbat sonlari berilgan ($A > B$). A usunlikdagi kesmada B kesmadan nechta joylashtirish mumkinligini aniqlovchi programma tuzilsin. Ko'paytirish va bo'lish amallarini ishlatmang.

While3. N va K butun musbat sonlari berilgan. Faqat ayirish va qo'shish amallarini ishlatib N sonini K soniga bo'lgandagi qoldiq va butun qismini aniqlovchi programma tuzilsin.

While4. n butun soni berilgan ($n > 0$). Agar n soni 3 ning darajasi bo'lsa "3 – ning darajasi", aks xolda "3 – ning darajasi emas" degan natija chiqaruvchi programma tuzilsin. Qoldiqli bo'lish va bo'lish amallarini ishlatmang.

While5. 2 sonining qandaydir darajasini bildiruvchi n butun soni berilgan ($n > 0$). $n = 2^k$. k ni aniqlovchi programma tuzilsin.

While6. n natural soni berilgan ($n > 0$). Quyidagi ifodani hisoblovchi programma tuzilsin: $n!! = n * (n - 2) * (n - 4) * \dots$
Agar n juft bo'lsa oxirgi ko'payuvchi 2, toq bo'lsa 1 bo'ladi.

While7. n natural soni berilgan ($n > 0$). Kvadrati n dan katta bo'ladigan eng kichik butun k sonini ($k^2 > n$) aniqlovchi programma tuzilsin. Ildizdan chiqaruvchi funksiyadan foydalanmang.

While8. n natural soni berilgan ($n > 0$). Kvadrati n dan katta bo'lmagan eng katta butun k sonini ($k^2 \leq n$) aniqlovchi programma tuzilsin. Ildizdan chiqaruvchi funksiyadan foydalanmang.

While9. n natural soni berilgan ($n > 1$). $3^k > n$ shartni qanoatlantiruvchi eng kichik butun k sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

While10. n natural soni berilgan ($n > 1$). $3^k \leq n$ shartni qanoatlantiruvchi eng katta butun k sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

While11. n natural soni berilgan ($n > 1$). $(1 + 2 + 3 + \dots + k) \geq n$ shart bajariladigan eng kichik k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. 1 dan k gacha bo'lgan yig'indi ham ekranga chiqarilsin.

While12. n natural soni berilgan ($n > 1$). $(1 + 2 + 3 + \dots + k) \leq n$ shart bajariladigan eng katta k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. 1 dan k gacha bo'lgan yig'indi ham ekranga chiqarilsin.

While13. a soni berilgan ($a > 1$). $(1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/k) \geq a$ shart bajariladigan eng kichik k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Yig'indi ham ekranga chiqarilsin.

While14. a soni berilgan ($a > 1$). $(1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/k) \leq a$ shart bajariladigan eng katta k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Yig'indi ham ekranga chiqarilsin.

While15. Bankka boshlang'ich S so'm qo'yildi. Har oyda bor bo'lgan summa p foizga oshadi ($0 < p < 12$). Necha oydan keyin boshlang'ich qiymat 2 martadan ko'p bo'lishini hisoblovchi programma tuzilsin. Necha oy k – butun son. Bankda hosil bo'lgan summa haqiqiy son ekranga chiqarilsin.

While16. Sportsmen birinchi kuni 10 km yugurib boshladi. Keyingi kunlari bir oldingi kunga nisbatan p foiz ko'p yugurdi ($0 < p < 50$). Sportsmenning necha kundan keyin jami yugurgan masofasi 200 km dan oshadi? Jami kunlar soni va masofani (butun son) chiqaruvchi programma tuzilsin.

While17. n va m butun musbat sonlari berilgan ($n > m$). n sonini m soniga bo'lib butun va qoldiq qismlarini bo'lish va qoldiqni olish amallarini ishlatmasdan topuvchi programma tuzilsin.

While18. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bo'lib butun va qoldiq qismlarini aniqlash orqali, berilgan son raqamlarini teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin.

While19. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bo'lib butun va qoldiq qismlarini aniqlash orqali, berilgan son raqamlari yig'indisini va raqamlari sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

While20. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bo'lib butun va qoldiq qismlarini aniqlash orqali, berilgan son raqamlarining orasida 2 raqami bor – yo'qligini aniqlovchi programma tuzilsin.

While21. n butun soni berilgan ($n > 0$). Bo'lib butun va qoldiq qismlarini aniqlash orqali, berilgan son raqamlarining orasida toq raqamlar bor – yo'qligini aniqlovchi programma tuzilsin.

While22. n butun soni berilgan ($n > 1$). n sonini tub yoki tub emasligini aniqlovchi programma tuzilsin.

While23. a va b butun musbat sonlari berilgan. Berilgan sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini aniqlovchi programma tuzilsin.

While24. n butun soni berilgan ($n > 1$). n sonini Fibonachchi sonlari orasida bor – yo'qligini aniqlovchi programma tuzilsin. Fibonachchi sonlari quyidagi qonuniyat asosida topiladi.

$$F_1 = 1; F_2 = 1; F_k = F_{k-1} + F_{k-2}; k = 3, 4, \dots$$

While25. n butun soni berilgan ($n > 1$). n sonidan katta bo'lgan birinchi Fibonachchi sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Fibonachchi sonlari while24 masalasida berilgan.

While26. Fibonachchi soni bo'lgan n butun soni berilgan ($n > 1$). (Fibonachchi sonlari while24 masalasida berilgan.) n sonidan bir oldingi va bir keyingi Fibonachchi sonlarini chiqaruvchi programma tuzilsin.

While27. Fibonachchi soni bo'lgan n butun soni berilgan ($n > 1$). (Fibonachchi sonlari while24 masalasida berilgan.) n soni Fibonachchi ketma – ketligining nechanchi xadi ekanini chiqaruvchi programma tuzilsin.

While28. e haqiqiy musbat soni berilgan. Ketma - ketlik xadlari quyidagicha aniqlanadi: $a_1=2$;
 $a_k = 2 + 1 / a_{k-1}$; $k = 2, 3, \dots$
 $|a_k - a_{k-1}| < e$ shartni qanoatlantiruvchi eng kichik k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. a_k va a_{k-1} ham ekranga chiqarilsin.

While29. e haqiqiy musbat soni berilgan. Ketma - ketlik xadlari quyidagicha aniqlanadi: $a_1=1$;
 $a_2=2$; $a_k = (a_{k-2} + 2 * a_{k-1}) / 3$; $k = 3, 4, \dots$
 $|a_k - a_{k-1}| < e$ shartni qanoatlantiruvchi eng kichik k sonini aniqlovchi programma tuzilsin. a_k va a_{k-1} ham ekranga chiqarilsin.

While30. A , B , C musbat butun sonlari berilgan. $A \times B$ to'rtburchak ichida tomoni C bo'lgan kvadratdan nechitasi sig'ishini aniqlovchi programma tuzilsin. Ko'paytirish va bo'lish amallarini ishlatmang.

MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALALAR:

2WHILE1. N natural soni berilgan. Quyidagilarni hisoblovchi programma tuzilsin. (do -while sikl operatori orqali)

a) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$; b) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^5}$; c) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k+1)^2}$; d) $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)k}$

2WHILE2. n natural soni va x haqiqiy soni berilgan. Quyidagilarni hisoblovchi programma tuzilsin. (do - while sikl operatori orqali)

a) $\sum_{i=1}^n \frac{x^i}{i!}$ b) $\sum_{i=1}^n (\frac{1}{i!} + \sqrt{|x|})$ c) $\sum_{i=1}^n \frac{x + \cos(ix)}{2^i}$ d) $\prod_{i=1}^n (1 + \frac{\sin(ix)}{i!})$

2WHILE3. n natural soni berilgan. Quyidagi qonuniyat asosida a_n ni hisoblovchi programma tuzilsin. (do - while sikl operatori orqali)

$a_0=1$; $a_k=k*a_{k-1}+1/k$; $k=1, 2, \dots$

2WHILE4. n natural soni berilgan. ($n \geq 4$). Quyidagi qonuniyat asosida v_n ni hisoblovchi programma tuzilsin. (do - while sikl operatori orqali)

$V_i = \frac{i+1}{i^2+1} V_{i-1} - V_{i-2} V_{i-3}$. $v_1 = v_2 = 0$; $v_3 = 1.5$; $i = 4, 5, \dots$

2WHILE5. q, r, b, x_0, x_1 haqiqiy sonlari va n natural soni berilgan. ($n \geq 2$). Quyidagi qonuniyat asosida x_n ni hisoblovchi programma tuzilsin. (do -while sikl operatori orqali. $x_k = q*x_{k-1} + r*x_{k-2} + b$; $k = 2, 3, \dots$

2WHILE6. n natural soni berilgan. $a_0=1, a_1=1$; $i=2, 3, \dots$; bo`lsin. $a_i = a_{i-2} + \frac{a_{i-1}}{2^{i-1}}$ ni hisoblovchi programma tuzilsin

2WHILE7. Quyidagi ko`paytmani hisoblovchi programma tuzilsin. $a_0*a_1*...*a_n$; (do - while sikl operatori orqali)

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{101 + \frac{1}{103}}}}}}$$

2WHILE8. Quyidagi ifodani hisoblovchi programma tuzilsin.

2WHILE9. Noldan farqli bo`lgan x haqiqiy soni berilgan. Quyidagi ifodani hisoblovchi programma

$$\frac{x}{x^2 + \frac{2}{x^2 + \frac{4}{x^2 + \frac{8}{x^2 + \dots + \frac{256}{x^2}}}}}$$

tuzilsin.

MINIMUM VA MAKSIMUM

Bu bo'limdagi masalalarni yechishda "Bir o'tish" algoritmlari ishlatiladi. Ya'ni berilganlarga bir marta murojaat qilish bilan so'ralgan natijaga erishiladi. Bir o'tish algoritmlarining afzalligi shundaki, bir vaqtning o'zida barcha ma'lumotlarni kompyuter xotirasida saqlash talab qilinmaydi. Shuning uchun bu masalalarni yechishda massivdan umuman foydalanmang.

Ya'na bir bor takrorlayman, bu bo'limdagi masalalarni yechishda massivdan umuman foydalanmang.

Eslatma: Masalaning shartidan kelib chiqqan holda, bir xil qiymatga ega 2 ta elementni kiriting yoki kiritmang. Ya'ni ba'zi masalalarda bir xil qiymatli element kiritish mumkin emas. Ba'zida esa, kiritib tekshirib ko'rish shart.

Minmax1. N natural soni va n ta sonlar to'plami berilgan. Kiritilgan to'plamdagi eng katta va eng kichik sonni topuvchi programma tuzilsin.

Minmax2. N natural soni va n ta to'g'ri burchakli to'rtburchak tomonlarining (a, b) to'plami berilgan. Kiritilgan to'plamdagi eng kichik yuzali to'rtburchakni topuvchi programma tuzilsin.

Minmax3. N natural soni va n ta to'g'ri burchakli to'rtburchak tomonlarining (a, b) to'plami berilgan. Kiritilgan to'plamdagi eng katta perimetrlı to'rtburchakni topuvchi programma tuzilsin.

Minmax4. N natural soni va n ta sonlar to'plami berilgan. Kiritilgan to'plamdagi eng kichik element o'rnini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax5. N natural soni va n ta (m, v) sonlar juftligi to'plami berilgan. (m – og'irlik, v - hajm). Kiritilgan to'plamdagi eng katta zichlikni aniqlovchi programma tuzilsin. Zichlik - og'irlikni hajmga nisbatiga teng.

Minmax6. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi uchragan eng kichik va oxirgi uchragan eng katta element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax7. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi uchragan eng katta va oxirgi uchragan eng kichik element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax8. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi va oxirgi uchragan eng kichik element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax9. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi va oxirgi uchragan eng katta element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax10. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi uchragan ekstremal element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin. Ekstremal element deb eng katta yoki eng kichik elementga aytiladi.

Minmax11. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Oxirgi uchragan ekstremal element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin. Ekstremal element deb eng katta yoki eng kichik elementga aytiladi.

Minmax12. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Eng kichik musbat sonni aniqlovchi programma tuzilsin. Agar musbat son bo'lmasa nol chiqarilsin.

Minmax13. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi uchragan eng katta toq element tartib raqamini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar toq son bo'lmasa nol chiqarilsin.

Minmax14. B soni va 10 ta butun sondan tashkil topgan musbat sonlar to'plami berilgan. Shu to'plamda B sonidan katta bo'lgan, eng kichik elementni tartib raqamini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar berilgan to'plamda B sonidan katta son topilmasa, ikkita 0 chiqarilsin.

Minmax15. B, C sonilari va 10 ta butun sondan tashkil topgan to'plam berilgan ($0 < B < C$). Shu to'plamda (B, C) oraliqdagi eng katta elementni tartib raqamini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar berilgan to'plamda (B, C) oraliqda son topilmasa, ikkita 0 chiqarilsin.

Minmax16. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi uchragan eng kichik elementgacha bo'lgan elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax17. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Oxirgi uchragan eng katta elementdan keyin turgan elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax18. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. Birinchi va oxirgi uchragan eng katta element orasida turgan elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar to'plamda faqat bitta eng katta element bo'lsa, nol chiqarilsin.

Minmax19. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. To'plamdagi eng kichik elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax20. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. To'plamdagi ekstremal elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Ekstremal element deb eng katta yoki eng kichik elementga aytiladi.

Minmax21. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan ($N > 2$). To'plamning o'rtacha qiymatini aniqlovchi programma tuzilsin. O'rtacha qiymatni hisoblashda eng katta va eng kichik qiymatlar hisobga olinmasin.

Minmax22. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan ($N > 2$). To'plamdagi eng kichik 2 ta qiymatni aniqlovchi programma tuzilsin.
Masalan: N = 5; 1 2 3 4 5
Natija: 1 2

Minmax23. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan ($N > 3$). To'plamdagi eng katta 3 ta qiymatni aniqlovchi programma tuzilsin.
Masalan: N = 5; 1 2 3 4 5
Natija: 5 4 3

Minmax24. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan ($N > 1$). Ikkita qo'shni son yig'indisining eng katta qiymatni aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax25. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan ($N > 1$). Ko'paytmasi eng kichik bo'ladigan ikkita qo'shni element indekslarini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax26. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. To'plamda ketma – ket keladigan juft elementlar maksimal sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar to'plamda juft sonlar bo'lmasa, 0 chiqarilsin.

Minmax27. N natural soni va N ta nol va birdan iborat to'plam berilgan. Bir xil sonlar ketma – ketligi eng uzun bo'ladigan oraliq boshlangan element indeksini va ketma – ketlikdagi elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax28. N natural soni va N ta nol va birdan iborat to'plam berilgan. Bir soni ketma – ketligi eng uzun bo'ladigan oraliq boshlangan element indeksini va ketma – ketlikdagi elementlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar to'plamda bir soni uchramasa nol chiqarilsin.

Minmax29. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. To'plamdagi ketma – ket keladigan eng kichik elementlarning maksimal sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Minmax30. N natural soni va N ta butun sondan iborat to'plam berilgan. To'plamdagi ketma – ket keladigan eng katta elementlarning minimal sonini aniqlovchi programma tuzilsin

BIR O'LCHAMLI MASSIVLAR BILAN ISHLASH

"n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan." jumlasining ma'nosi, oldin massiv elementlari soni n kiritiladi. Keyin massiv elementlari kiritiladi. Massivning dastlabki elementi indeksi nol deb qabul qilinsin. Agar alohida aytilmagan bo'lsa, massiv elementlarini musbat butun sonlar deb qabul qilinsin.

Massivni hosil qilish masalalarida massiv o'lchami 10 dan oshmaydi deb qabul qilinsin.

Array1. n natural soni berilgan. Dastlabki n ta toq sondan tashkil topgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring.

Array2. n natural soni berilgan. 2 sonining dastlabki n ta darajasidan tashkil topgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring. (1, 2, 4, 8,)

Array3. n natural soni va arifmetik progressiyaning dastlabki hadi A va ayirmadi D berilgan. Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadidan tashkil topgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring. $A_i = A_{i-1} + D$

Array4. n natural soni va geometrik progressiyaning dastlabki hadi A va maxraji D berilgan. Geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadidan tashkil topgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring. $A_i = A_{i-1} * D$

Array5. n natural soni berilgan. Dastlabki n ta Fibonachchi sonlaridan tashkil topgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring.
 $F_0 = 1; F_1 = 1; F[k] = F[k-1] + F[k-2]; k=2, 3, 4, \dots$

Array6. n natural soni va A, B butun sonlari berilgan ($n > 2$). $a[0] = A; a[1] = B$; boshqa elementlari o'zidan oldingi barcha elementlari yig'indisiga teng bo'lgan massivni hosil qiling va elementlarini chiqaring.

Array7. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Uning elementlarini teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array8. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan toqlarini indeksleri o'sish tartibida chiqaruvchi va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Massiv elementlar: 4 5 7 8 6 9
Natija: 5 7 9 toqlar soni = 3

Array9. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan juftlarini indeksleri kamayish tartibida chiqaruvchi va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Massiv elementlar: 4 5 7 8 6 9
Natija: 6 8 4 juftlar soni = 3

Array10. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Dastlab massiv elementlari orasidan juftlarini indeksleri o'sish tartibida chiqaruvchi, keyin massiv elementlari orasidan toqlarini indeksleri kamayish tartibida chiqaruvchi programma tuzilsin.

Massiv elementlar: 4 5 7 8 6 9
Natija: 4 8 6 9 7 5

Array11. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($1 \leq K < n$). Massiv elementlari orasidan indeks K ga karralilarini chiqaruvchi programma tuzilsin. $A_k, A_{2k}, A_{3k}, \dots$. Shart operatori ishlatilmasin.

Array12. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan (n juft son). Massiv elementlari orasidan quyidagilarini chiqaruvchi programma tuzilsin. $A[0], A[2], A[4], \dots$. Shart operatori ishlatilmasin.

Array13. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan (n toq son). Massiv elementlari orasidan quyidagilarini chiqaruvchi programma tuzilsin. $A[n-1], A[n-3], \dots A[1]$. Shart operatori ishlatilmasin.

Array14. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Dastlab massiv elementlari orasidan juft indeksli elementlarini keyin toq indeksli elementlarini chiqaruvchi programma tuzilsin.

$A[0], A[2], A[4], \dots A[1], A[3], A[5], \dots$ Shart operatori ishlatilmasin.

Array15. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan (n juft son). Dastlab massiv elementlari orasidan toq indeksli elementlarini o'shish tartibida keyin juft indeksli elementlarini kamayish tartibida chiqaruvchi programma tuzilsin. $A[1], A[3], A[5], \dots A[6], A[4], A[2], A[0]$. Shart operatori ishlatilmasin.

Array16. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini quyidagicha chiqaruvchi programma tuzilsin.

$A[0], A[n-1], A[1], A[n-2], A[2], A[n-3], \dots$

Array17. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini quyidagicha chiqaruvchi programma tuzilsin. $A[0], A[1], A[n-1], A[n-2], A[3], A[4], A[n-3], A[n-4], \dots$

#Massiv elementlarini taxlil qilish

Array18. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv oxirgi elementidan kichkina bo'lgan birinchi elementni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Array19. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv oxirgi elementidan kichkina va dastlabki elementidan katta bo'lgan oxirgi element indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa, nol chiqarilsin. ($a[0] < a[k] < a[n-1]$)

Array20. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. ($0 \leq K \leq L < N$). Massivning K va L indekslari orasidagi elementlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array21. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. ($0 \leq K \leq L < N$). Massivning K va L indekslari orasidagi elementlarining o'rta arifmetigini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array22. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. ($0 \leq K \leq L < N$). Massivning K va L indekslari orasidagi elementlaridan tashqari elementlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array23. N ta elementdan tashkil topgan massiv va K, L butun sonlari berilgan. ($0 \leq K \leq L < N$). Massivning K va L indekslari orasidagi elementlaridan tashqari elementlarining o'rta arifmetigini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array24. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, ayirmani aks holda nolni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array25. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari geometrik progressiyani tashkil qilsa, maxrajni aks holda nolni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array26. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda juft va toq elementlar ketma – ket kelishini tekshiruvchi programma tuzilsin. Ketma – ketlik bajarilsa nol chiqarilsin. Aks holda ketma – ketlikni buzgan birinchi element indeksi chiqarilsin.

Array27. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda musbat va manfiy qiymatlar ketma – ket kelishini tekshiruvchi programma tuzilsin. Ketma – ketlik bajarilsa nol chiqarilsin. Aks holda ketma – ketlikni buzgan birinchi element indeksi chiqarilsin.

Array28. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv juft indeksli elementlari orasidan kichigini aniqlovchi programma tuzilsin. $\min(a_0, a_2, a_4, \dots)$

Array29. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv toq indeksli elementlari orasidan kattasini aniqlovchi programma tuzilsin. $\max(a_1, a_3, a_5, \dots)$

Array30. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasida, o'ng qo'shnisidan katta bo'lgan elementlarining indeksini o'sish tartibida chiqaruvchi va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array31. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasida, chap qo'shnisidan katta bo'lgan elementlarining indeksini kamayish tartibida chiqaruvchi va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array32. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan birinchi uchragan lokal minimum elementi indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin. Lokal minimum – o'ng va chap qo'shnisidan kichik bo'lgan element.

Array33. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan oxirgi lokal maksimum elementi indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin. Lokal maksimum – o'ng va chap qo'shnisidan katta bo'lgan element.

Array34. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv lokal minimumlari orasidan kattasini chiqaruvchi programma tuzilsin. Lokal minimum – array32 masalada berilgan.

Array35. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv lokal maksimumlari orasidan kichigini chiqaruvchi programma tuzilsin. Lokal maksimum – array33 masalada berilgan.

Array36. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning lokal minimum yoki lokal maksimum bo'lmagan elementlari orasidan kattasini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa nol chiqarilsin. (array32, array33 masalalarga qarang)

Array37. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan monoton o'suvchi oraliqlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array38. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan monoton kamayuvchi oraliqlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array39. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan monoton oraliqlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin. (array37, array38 masalalarga qarang)

Array40. n ta elementdan tashkil topgan massiv va R butun soni berilgan. Massiv elementlari orasidan R soniga eng yaqin sonni topuvchi programma tuzilsin. $(|a[k] - R|)$ ayirma eng kichik bo'luvchi $a[k]$ topilsin)

Array41. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan yig'indisi eng katta bo'ladigan 2 ta qo'shini elementni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array42. n ta elementdan tashkil topgan massiv va R butun soni berilgan. Massiv elementlari orasidan R soniga yig'indisi eng yaqin 2 ta qo'shni elementni chiqaruvchi programma tuzilsin. (array40, array41 masalalarga qarang)

Array43. n ta elementdan tashkil topgan massiv elementlari tartiblangan holda (o'sish yoki kamayish) berilgan. Massivning har hil qiymatli elementlari sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array44. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasida aniq 2 ta bir xil qiymatli element bor. Shu bir xil qiymatli elementlar indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array45. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan bir – biriga eng yanoq qo'shnilar indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin. (ayirmasining moduli eng kichik bo'lgan elementlari indeksi)

Array46. n ta elementdan tashkil topgan massiv va R butun soni berilgan. Massiv elementlari orasidan R soniga yig'indisi eng yaqin 2 ta elementni chiqaruvchi programma tuzilsin. (array40, array42 masalalarga qarang)

Array47. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda qatnashgan sonlardan faqat bittadan chiqaruvchi programma tuzilsin.

Berilgan massiv: 7 4 2 3 1 4 5 2 4 7;
Natija: 7 4 2 3 1 5

Array48. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivda eng ko'p qatnashgan bir xil qiymatli element sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array49. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Agar massiv 1 dan n gacha bo'lgan sonlarning o'rin almashtirilishidan hosil bo'lgan bo'lsa, nol chiqarilsin. Aks holda birinchi uchragan nojoiz kiritilgan element indeksini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array50. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan o'ng qo'shnisidan katta bo'lganlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

#Bir nechta massiv bilan ishlash

Array51. n ta elementdan tashkil topgan a va b massiv berilgan. a va b massiv qiymatlarini almashtiruvchi va ekranga oldin a massivni keyin b massivni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array52. n ta elementdan tashkil topgan a massiv berilgan. b massivni hosil qiling. Agar $a[i] < 5$ bo'lsa, $b[i] = 2 * a[i]$; aks holda $b[i] = a[i]/2$;

Array53. n ta elementdan tashkil topgan a va b massiv berilgan. c massivni hosil qiling. $c[i] = \max(a[i], b[i])$, ya'ni c massiv elementi a va b massiv elementlaridan kattasini qabul qilsin.

Array54. n ta elementdan iborat butun sonlardan tashkil topgan a massiv berilgan. a massivning juft elementlaridan tashkil topgan b massivni hosil qiling. b massiv elementlari soni va elementlari chiqarilsin.

Array55. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan ($n \leq 15$). a massivining toq indeksdagi elementlaridan b massivni hosil qiling ($a_1, a_3, \dots$). b massiv elementlari soni va elementlarini chiqaruvchi programma tuzing. Shart operatori ishlatilmasin.

Array56. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan ($n \leq 15$). a massivining 3 ga karrali indeksdagi elementlaridan b massivni hosil qiling ($a_3, a_6, \dots$). b massiv elementlari soni va elementlarini chiqaruvchi programma tuzing. Shart operatori ishlatilmasin.

Array57. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. b massivni hosil qiling. b massiv oldin a massivning juft indeksdagi elementlarini, keyin toq indeksdagi elementlarini o'zlashtirsin ($a_0, a_2, a_4, a_6 \dots, a_1, a_3, \dots$). b massiv elementlarini chiqaruvchi programma tuzing. Shart operatori ishlatilmasin.

Array58. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. n ta elementdan tashkil topgan b massivni hosil qiling. b massiv elementlari quyidagicha hosil qilinadi: $b[k] = a[0] + \dots + a[k]$;

Array59. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. n ta elementdan tashkil topgan b massivni hosil qiling. b massiv elementlari quyidagicha hosil qilinadi: $b[k] = (a[0] + \dots + a[k]) / k$;

Array60. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. n ta elementdan tashkil topgan b massivni hosil qiling. b massiv elementlari quyidagicha hosil qilinadi: $b[k] = a[k] + \dots + a[n-1]$, ya'ni a massivning k – elementdan boshlab massiv oxirigacha bo'lgan elementlari yig'indisiga teng.

Array61. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. n ta elementdan tashkil topgan b massivni hosil qiling. b massiv elementlari quyidagicha hosil qilinadi: $b[k]$ a massivning k – elementdan boshlab massiv oxirigacha bo'lgan elementlari yig'indisining o'rta arifmetigiga teng.

Array62. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. a massivning musbat elementlaridan tashkil topgan b va manfiy elementlaridan tashkil topgan c massivni hosil qiling. Oldin b massiv elementlari soni va elementlarini, keyin c massiv elementlari soni va elementlarini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Array63. 5 ta elementdan tashkil topgan a va b massivlari berilgan. Har bir massiv elementlari o'sish tartibida kiritiladi. 10 ta elementdan tashkil topgan c massivni hosil qilingki, c massiv elementlari o'sish tartibida joylashtirilgan bo'lsin. Masalan: $a = \{1, 2, 3, 4\}$; $b = \{5, 6, 7, 8\}$; Natija $c = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Array64. n ta elementdan tashkil topgan a, b, c massivlari berilgan. Har bir massiv elementlari mos ravishda o'sish tartibida kiritiladi. $3*n$ ta elementdan tashkil topgan d massivni hosil qilingki, d massiv elementlari o'sish tartibida joylashtirilgan bo'lsin.

#Massiv elementlarini o'zgartirish

Array65. n ta butun sonlardan iborat a massiv va k butun soni berilgan ($1 \leq k \leq n$). Massivning har bir elementini $a[k]$ ga orttiruvchi programma tuzilsin.

Array66. n ta butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massivdagi har bir juft sonni birinchi uchragan juft songa orttiruvchi programma tuzilsin. Agar juft sonlar bo'lmasa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin.

Array67. n ta butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massivdagi har bir toq sonni oxirgi toq songa orttiruvchi programma tuzilsin. Agar toq sonlar bo'lmasa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin.

Array68. n ta elementdan iborat massiv berilgan. Massivning eng kichik va eng katta elementlari o'zni almashtirilsin.

Array69. n ta elementdan iborat massiv berilgan (n juft son). Massivning nolinchi bilan birinchi, ikkinchi bilan uchinchi, ..., elementlari o'zni almashtirilsin.

Array70. n ta elementdan iborat massiv berilgan (n juft son). Massivning birinchi yarmi va ikkinchi yarmi qiymatlari almashtirilsin.

Array71. n ta elementdan iborat massiv berilgan. Massivning elementlari teskari tartibda joylashtirilsin. (DIQQAT: Sizdan teskari tartibda chiqarish talab qilinayotgani yo'q. $a[0]$ element $a[n-1]$ bilan almashsin, va hakazo, teskari tartibda joylashtirish talab qilinaypti)

Array72. n ta butun sonlardan iborat a massiv va k, h butun soni berilgan ($1 \leq k < h \leq n$). Massivning $a[k]$ va $a[h]$ elementlari orasidagi qiymatlarni almashtiruvchi programma tuzilsin. $a[k]$ va $a[h]$ elementlari bilan birgalikda.

Array73. n ta butun sonlardan iborat a massiv va k, h butun soni berilgan ($1 \leq k < h \leq n$). Massivning $a[k]$ va $a[h]$ elementlari orasidagi qiymatlarni almashtiruvchi programma tuzilsin. $a[k]$ va $a[h]$ elementlarisiz.

Array74. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. Massivning eng kichik va eng katta elementlari orasidagilarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Eng kichik va eng katta elementlari o'zgarishsiz qoldirilsin.

Array75. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. Massivning eng kichik va eng katta elementlari orasidagi elementlarini teskari tartibda joylashtiruvchi programma tuzilsin. Eng kichik va eng katta elementlari bilan birgalikda.

Array76. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. Massivning barcha lokal maksimumlarini nolga aylantiruvchi programma tuzilsin. (o'ng va chap qo'shnilaridan katta bo'lgan element – lokal maksimum deyiladi)

Array77. n ta butun sonlardan iborat a massiv berilgan. Massivning barcha lokal minimumlarini kvadratga oshiruvchi programma tuzilsin. (o'ng va chap qo'shnilaridan kichik bo'lgan element – lokal minimum deyiladi)

Array78. n ta sonlardan iborat a massiv berilgan. Massivning har bir elementini, uning o'ng qo'shnisi bilan o'rta arifmetigiga almashtiruvchi programma tuzilsin.

Array79. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini bir qadam o'ngga siljituvchi programma tuzilsin. $a[0]$ element qiymati $a[1]$ ga o'tadi, $a[1]$ esa $a[2]$ ga, ... massivning oxirgi elementi tashlab yuboriladi. Hosil bo'lgan massivda $a[0] = 0$ bo'lsin.

Array80. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini bir qadam chapga siljituvchi programma tuzilsin. $a[n-1]$ element qiymati $a[n-2]$ ga o'tadi, $a[n-2]$ esa $a[n-3]$ ga, massivning 0 - elementi tashlab yuboriladi. Hosil bo'lgan massivning oxirgi elementi qiymati nolga teng bo'lsin.

Array81. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($1 \leq k < n$). Massiv elementlarini k ta o'rin o'ngga siljituvchi programma tuzilsin. $a[0]$ element qiymati $a[k]$ ga o'tadi, $a[1]$ esa $a[k+1]$ ga, ... massivning oxirgi k ta elementi tashlab yuboriladi. Hosil bo'lgan massivning dastlabki k ta elementi qiymati nolga teng bo'lsin.

Array82. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($1 \leq k < n$). Massiv elementlarini k ta o'rin chapga siljituvchi programma tuzilsin. $a[n-1]$ element qiymati $a[n-1-k]$ ga o'tadi, $a[n-2]$ esa $a[n-2-k]$ ga, ... massivning dastlabki k ta elementi tashlab yuboriladi. Hosil bo'lgan massivning oxirgi k ta elementi qiymati nolga teng bo'lsin.

Array83. n ta elementdan tashkil topgan berilgan. Massiv elementlarini 1 ta o'rin onnga siklik siljituvchi programma tuzilsin. $a[0]$ element qiymati $a[1]$ ga o'tadi, $a[1]$ esa $a[2]$ ga, ..., $a[n-1]$ qiymati $a[0]$ ga o'tadi.

Array84. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini bir qadam chapga siklik siljituvchi programma tuzilsin. $a[n-1]$ element qiymati $a[n-2]$ ga o'tadi, $a[n-2]$ esa $a[n-3]$ ga, ... $a[0]$ esa $a[n-1]$ ga o'tadi.

Array85. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan. Massiv elementlarini k ta o'rin o'ngga siklik siljituvchi programma tuzilsin. $a[0]$ element qiymati $a[k]$ ga o'tadi, $a[1]$ esa $a[k + 1]$ ga, ... $a[n - 1]$ esa $a[n-1-k]$ ga o'tadi. k ta elementdan tashkil topgan yordamchi massivdan foydalanish mumkin.

Array86. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($1 \leq k \leq 4$; $k < n$). Massiv elementlarini k ta o'rin chapga siklik siljituvchi programma tuzilsin. $a[n-1]$ element qiymati $a[n-1-k]$ ga o'tadi, $a[n-2]$ esa $a[n-2-k]$ ga, ... $a[0]$ esa $a[n-k]$ ga o'tadi.

Array87. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning dastlabki elementidan boshqalari o'sish tartibi joylashtirilgan. Massivning dastlabki elementini shunday joylashtiringki, natijada massiv o'sish tartibida joylashib qolsin.

Array88. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning oxirgi elementidan boshqalari o'sish tartibi joylashtirilgan. Massivning oxirgi elementini shunday joylashtiringki, natijada massiv o'sish tartibida joylashib qolsin.

Array89. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning bitta elementidan boshqalari o'sish tartibi joylashtirilgan. Massivning qonuniyatni buzib turgan elementini shunday joylashtiringki, natijada massiv o'sish tartibida joylashib qolsin.

#Massivga element qo'shish va o'chirish

Array90. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($0 \leq k < n$). Indeksi k ga teng bo'lgan elementni o'chiruvchi programma tuzilsin.

Array91. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k, m butun sonlari berilgan ($0 \leq k < m < n$). Indeksi k dan m gacha bo'lgan elementlarni o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin.

Array92. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan toqlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin.

Array93. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan juft indeksli elementlarni o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Array94. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan toq indeksli elementlarni o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Array95. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan bir xil qo'shnilarining birini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Array96. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan bir xil qiymatga ega bo'lganlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Faqat birinchi uchragani qoldirilsin.

Array97. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan bir xil qiymatga ega bo'lganlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Faqat oxirgi uchragani qoldirilsin.

Array98. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan 3 martadan kam uchraganlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin.

Array99. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan 2 martadan ko'p uchraganlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin.

Array100. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlari orasidan faqat 2 marta uchraganlarini o'chiruvchi programma tuzilsin. Hosil bo'lgan massiv elementlar soni va elementlari chiqarilsin.

Array101. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($0 \leq k < n$). Indeksi k ga teng bo'lgan element oldidan qiymati nolga teng bo'lgan element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array102. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k butun soni berilgan ($0 \leq k < n$). Indeksi k ga teng bo'lgan elementdan keyin qiymati nolga teng bo'lgan element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array103. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Eng kichik element oldidan va eng katta elementdan keyin, qiymati nolga teng bo'lgan element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array104. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k, m butun soni berilgan ($0 \leq k < n$; $1 \leq m \leq 10$). Indeksi k ga teng bo'lgan element oldidan, qiymati nolga teng bo'lgan m ta element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array105. n ta elementdan tashkil topgan massiv va k, m butun soni berilgan ($0 \leq k < n$; $1 \leq m \leq 10$). Indeksi k ga teng bo'lgan elementdan keyin, qiymati nolga teng bo'lgan m ta element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array106. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivga, massivning juft indeksli elementlarini qo'shuvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Array107. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivga, massivning toq indeksli elementlarini 2 marta qo'shuvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Array108. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning har bir musbat elementi oldidan, qiymati nolga teng element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array109. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning har bir manfiy elementidan keyin, qiymati nolga teng element qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array110. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivga, massivning juft elementlarini qo'shuvchi programma tuzilsin.

Array111. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivga, massivning toq elementlarini 2 marta qo'shuvchi programma tuzilsin.

#Massivni saralash

Array112. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Oddiy o'rin almashtirish (pufaksimon saralash) algoritmi orqali massivni o'sish tartibida chiqaruvchi programma tuzilsin. Algoritm quyidagicha: Har bir element o'zidan keyin turgan elementlar bilan solishtiriladi. Agar o'zidan keyin turgan element undan kichik bo'lsa ularni qiymati almashtiriladi.

Array113. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Oddiy tanlash (selection sort) algoritmi orqali massivni o'sish tartibida chiqaruvchi programma tuzilsin.

Algoritm quyidagicha: Har bir element o'zidan keyin turgan elementlarning eng kichigi bilan almashtiriladi.

Array114. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Oddiy qo'shish (insertion sort) algoritmi orqali massivni o'sish tartibida chiqaruvchi programma tuzilsin. Algoritm quyidagicha: $a[0]$ va $a[1]$ elementlar o'sish tartibida joylashtiriladi. Ya'ni zarurat bo'lsa qiymatlari almashtiriladi. Kiyin $a[2]$ element saralangan elementlar ($a[0]$, $a[1]$) orasiga shunday joylashtiriladiki, natijada $a[0]$, $a[1]$, $a[2]$ tartiblangan xolatda bo'ladi. Shu tartibda har bir element tartiblangan elementlar orasiga qo'shib boriladi.

Array115. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massiv elementlarini o'zgartirmasdan, uning indekslarini shunday chiqaringki, bu indekslar ketmet – ketligida chiqarilgan massiv o'sish tartibida bo'lib qolsin. Oddiy o'rin almashtirish algoritmidan foydalaning (Array112). Massiv indekslarini o'zida saqlovchi yordamchi massivdan foydalanish mumkin.

#Butun sonlar seriyasi

Array116. n ta elementdan tashkil topgan A massiv berilgan. Seriya deb, ketma – ket kelgan bir hil elementlar guruhida aytiladi. Seriya uzunligi esa, bu elementlar soni. (seriya uzunligi 1 bo'lishi mumkin). Butun sonlardan iborat bo'lgan, elementlar soni bir xil bo'lgan B va C massivni hosil qiling. B massivga A massivdagi seriyalar uzunligi, C massivga esa seriyani tashkil qilgan element qiymatini yozing.

Array117. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning har bir seriyasi oldidan qiymati 0 ga teng bo'lgan element qo'shing. (Array116 ga qarang)

Array118. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning har bir seriyasidan keyin qiymati 0 ga teng bo'lgan element qo'shing. (Array116 ga qarang)

Array119. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning har bir seriyasiga bir element qo'shuvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array120. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning kamida 1 ta seriyasi uzunligi birdan katta. Massivning har bir seriyasini bir elementga kamaytiruvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array121. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 0$). Massivning K – seriyasi uzunligini 2 marta oshiruvchi programma tuzilsin. Agar massivdagi seriyalar soni K dan kam bo'lsa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin. (Array116 ga qarang)

Array122. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 0$). Massivning K – seriyasini o'chiruvchi programma tuzilsin. Agar massivdagi seriyalar soni K dan kam bo'lsa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin. (Array116 ga qarang)

Array123. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 1$). Massivning K – seriyasi bilan birinchi seriyasi o'rnini almashtiruvchi programma tuzilsin. Agar massivdagi seriyalar soni K dan kam bo'lsa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin. (Array116 ga qarang)

Array124. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 0$). Massivning K – seriyasi bilan oxirgii seriyasi o'rnini almashtiruvchi programma tuzilsin. Agar massivdagi seriyalar soni K dan kam bo'lsa, massiv o'zgarishsiz qoldirilsin. (Array116 ga qarang)

Array125. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 1$). Uzunligi K dan kichik bo'lgan seriyalarni qiymati nol bo'lgan bitta elementga almashtiruvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array126. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 1$). Uzunligi K ga teng bo'lgan seriyalarni qiymati nol bo'lgan bitta elementga almashtiruvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array127. n ta elementdan tashkil topgan massiv va K butun soni berilgan ($K > 1$). Uzunligi K dan katta bo'lgan seriyalarni qiymati nol bo'lgan bitta elementga almashtiruvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array128. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Uzunligi eng katta bo'lgan, birinchi uchragan seriyaga yangi element qo'shuvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array129. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Uzunligi eng katta bo'lgan, oxirgi uchragan seriyaga yangi element qo'shuvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

Array130. n ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Massivning barcha seriyalariga yangi element qo'shuvchi programma tuzilsin. (Array116 ga qarang)

#Tekislikda nuqtalar to'plami

Array131. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari va B nuqta koordinatasi (x, y) berilgan. B nuqtaga eng yaqin nuqtani aniqlovchi programma tuzilsin. (x_1, y_1) va (x_2, y_2) nuqtalar orasidagi masofa quyidagi formula orqali topiladi: $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

Array132. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalar orasidan 2 chorakda yotuvchi va koordinata boshidan eng uzoq nuqtani aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday nuqta topilmasa, koordinatalari 0 ga teng bo'lgan nuqta chiqarilsin.

Array133. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalar orasidan 1 – yoki 3 – chorakda yotuvchi va koordinata boshidan eng uzoq nuqtani aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday nuqta topilmasa, koordinatalari 0 ga teng bo'lgan nuqta chiqarilsin.

Array134. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalar orasidan bir – biridan eng uzoq nuqtalarni aniqlovchi programma tuzilsin. Ular orasidagi masofa ham chiqarilsin.

Array135. Tekislikda A va B to'plam koordinatalari (x, y) berilgan. N1 – A to'plamdagi nuqtalar soni, N2 – B to'plamdagi nuqtalar soni. Shu to'plamlar orasidan bir – biriga eng yaqin nuqtalarni aniqlovchi programma tuzilsin. Ular orasidagi masofa ham chiqarilsin.

Array136. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalar orasidan shunday nuqtani topingki, undan boshqa nuqtalargacha bo'lgan masofalar yig'indisi eng kichik bo'lsin.

Array137. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan ($N > 2$). Shu nuqtalar orasidan perimetri eng katta bo'ladigan uchburchak uchlari koordinatalarini aniqlovchi programma tuzilsin.

Array138. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan ($N > 2$). Shu nuqtalar orasidan perimetri eng kichik bo'ladigan uchburchak uchlari koordinatalarini aniqlovchi programma tuzilsin.

Array139. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalarni o'sish tartibida joylashtiruvchi programma tuzilsin. $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ hisoblanadi, agar $x_1 < x_2$ bo'lsa, yoki $x_1 = x_2$ va $y_1 < y_2$ bo'lsa.

Array140. Tekislikdagi N ta nuqta koordinatalari (x, y) berilgan. Shu nuqtalarni kamayish tartibida joylashtiruvchi programma tuzilsin. $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ hisoblanadi, agar $x_1 + y_1 < x_2 + y_2$ bo'lsa, yoki $x_1 + y_1 = x_2 + y_2$ va $x_1 < x_2$ bo'lsa.

KETMA – KETLIKLAR

Bu guruhdagi masalalarda imkon boricha massivdan foydalanmang. Masalani massivdan foydalanmasdan ishlashning imkoniyati bo'lmagan hollarda massivdan foydalanish mumkin.

Series1. O'nta haqiqiy son berilgan. Ularning yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series2. 5 ta haqiqiy son berilgan. Ularning ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series3. O'nta haqiqiy son berilgan. Ularning o'rta arifmetigini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series4. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Ularning yig'indisi va ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series5. n natural soni va n ta haqiqiy musbat son berilgan. Shu sonlarning faqat butun qismlarini va butun qismlarining yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series6. n natural soni va n ta haqiqiy musbat son berilgan. Shu sonlarning faqat kasr qismlarini va kasr qismlarining ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series7. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Shu sonlarni yaxlitlang va ekranga chiqaring. Ya'ni butun son ko'rinishiga keltiring. Yaxlitlangan sonlar yig'indisini chiqaring.

Series8. n natural soni va n ta butun son berilgan. Faqat juft sonlarni va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series9. n natural soni va n ta butun son berilgan. Faqat toq sonlarni va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series10. n natural soni va n ta butun son berilgan. Agar shu sonlar orasida musbat son bo'lsa true, aks holda false chiqarilsin.

Series11. n , k natural sonlari va n ta butun son berilgan. Agar shu sonlar orasida k sonidan kichik son bo'lsa true, aks holda false chiqarilsin.

Series12. Nol soni bilan tugovchi butun sonlar to'plami berilgan. Kiritilgan sonlarning sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Series13. Nol soni bilan tugovchi butun sonlar to'plami berilgan. Barcha musbat juft sonlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday son bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Series14. K butun soni va nol soni bilan tugovchi butun sonlar to'plami berilgan. K sonidan kichik bo'lgan sonlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday son bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Series15. K butun soni va nol soni bilan tugovchi butun sonlar to'plami berilgan. K sonidan katta bo'lgan birinchi son nomerini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday son bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Series16. K butun soni va nol soni bilan tugovchi butun sonlar to'plami berilgan. K sonidan katta bo'lgan oxirgi son nomerini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar bunday son bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Series17. B haqiqiy, n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Shu sonlarni B soni bilan birga chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series18. n (>2) natural soni va n ta butun son o'sish tartibida berilgan. Bu sonlar orasida bir xil qiymatli bo'lishi mumkin. Har xil qiymatli elementlarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series19. n natural soni va n ta butun son berilgan. Bu sonlar orasidan chap qo'shnisidan kichiklarini va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series20. n natural soni va n ta butun son berilgan. Bu sonlar orasidan o'ng qo'shnisidan kichiklarini va ularning sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series21. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Bu sonlar o'sish tartibida bo'lsa – true, aks holda false chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series22. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Bu sonlar kamayish tartibida bo'lsa – 0, aks holda qonuniyatni buzgan element nomerini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series23. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Bu sonlar arra shaklida bo'lsa– 0, aks holda qonuniyatni buzgan element nomerini chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar to'plamning har bir ichki elementi ikkala qo'shnisidan ham katta yoki kichik bo'lsa, arra shaklida bo'ladi. Masalan: (2, 3, 1, 5, 4) yoki (5, 3, 4, 2, 6)

Series24. n natural soni va n ta butun son berilgan. Bu sonlar orasida kamida 2 ta nol bor. Oxirgi 2 ta nol orasidagi sonlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series25. n natural soni va n ta butun son berilgan. Bu sonlar orasida kamida 2 ta nol bor. Birinchi va oxirgi nol orasidagi sonlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Ichma – ich ochilgan sikllar

Series26. n, k natural sonlari va n ta haqiqiy son berilgan. Shu sonlarning k – darajasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series27. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Birinchi kiritilgan sonning birinchi darajasini, 2 – sonning 2 darajasini, ..., n – kiritilgan sonning n - darajasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series28. n natural soni va n ta haqiqiy son berilgan. Birinchi kiritilgan sonning n - darajasini, 2 – sonning (n – 1) darajasini, ..., n – kiritilgan sonning 1 - darajasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series29. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. Barcha sonlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series30. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam uchun elementlar yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series31. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. 2 soni bor bo'lgan to'plamlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series32. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. Har bir to'plamdagi birinchi uchragan 2 soni turgan nomerni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar to'plamda 2 bo'lmasa, 0 chiqarilsin.

Series33. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. Har bir to'plamdagi oxirgi uchragan 2 soni turgan nomerni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar to'plamda 2 bo'lmasa, 0 chiqarilsin.

Series34. n, k natural sonlari va n ta butun sondan iborat k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam uchun qiyidagi vazifa bajarilsin: Agar to'plamda 2 soni bo'lsa, to'plam elementlari yig'indisi chiqarilsin, aks holda 0 chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series35. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam uchun elementlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series36. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam kamida 2 ta elementga ega. Elementlari o'suvchi bo'lgan to'plamlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series37. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam kamida 2 ta elementga ega. Elementlari o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lgan to'plamlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series38. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam kamida 2 ta elementga ega. Har bir to'plam uchun quyidagi vazifalar bajarilsin: Agar to'plam elementlari o'suvchi bo'lsa 1; kamayuvchi bo'lsa – 1; o'suvchi ham kamayuvchi ham bo'lmasa 0 chiqaruvchi programma tuzilsin.

Series39. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam kamida 3 ta elementga ega. Arrasimon to'plamlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin. (Series23 masalasiga qarang)

Series40. k natural soni va k ta to'plam berilgan. Har bir to'plam elementlarini kiritish 0 bilan tugatiladi. Har bir to'plam kamida 3 ta elementga ega. Har bir to'plam uchun quyidagi vazifalar bajarilsin: Agar to'plam elementlari arrasimon bo'lsa to'plam elementlari soni chiqarilsin; aks holda qonuniyatni buzgan element tartib raqami chiqarilsin.

IKKI O'LCHAMLI MASSIVLAR. MATRITSALAR

#Matritsani hosil qilish va uning elementlarini chiqarish. (16 ta masala)

#Matritsa elementlarini taxlil qilish. (30 ta masala)

#Matritsani o'zgartirish. (33 ta masala)

#Kvadrat matritsaning diagonallari. (21 ta masala)

#Matritsani hosil qilish va uning elementlarini chiqarish

#Matritsani hosil qilishda uning o'lchamlari 10×10 dan ochmaydi deb qaraladi.

Matrix1. m va n butun musbat sonlari berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning har bir i – satri elementlari $10 * i$ ga teng bo'lsin. ($i = 0, 1, \dots, m - 1$)

Matrix2. m va n butun musbat sonlari berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning har bir j – ustuni elementlari $5 * j$ ga teng bo'lsin. ($j = 0, 1, \dots, n - 1$)

Matrix3. m va n butun musbat sonlari va m ta butun sonlar to'plmi berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning har bir ustuni kiritilgan m ta sondan iborat bo'lsin.

Matrix4. m va n butun musbat sonlari va n ta butun sonlar to'plmi berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning har bir satri kiritilgan n ta sondan iborat bo'lsin.

Matrix5. m , n va d butun sonlari va m ta butun sonlar to'plmi berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning birinchi ustuni kiritilgan m ta sondan iborat bo'lsin. Qolgan ustunlari, o'zidan bir oldingi ustunning o'zi turgan satri elementi qiymatiga d sonini qo'shishdan hosil bo'lsin. (Natijada har bir satrda arifmetik progressiya hosil bo'ladi)

Matrix6. m , n va q butun sonlari va m ta butun sonlar to'plmi berilgan. $m \times n$ o'lchamli matritsani shunday hosil qilingki, uning birinchi ustuni kiritilgan m ta sondan iborat bo'lsin. Qolgan ustunlari, o'zidan bir oldingi ustunning o'zi turgan satri elementi qiymatiga q sonini ko'paytirishdan hosil bo'lsin. (Natijada har bir satrda geometrik progressiya hosil bo'ladi)

Matrix7. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k soni berilgan ($0 \leq k < m$). Matritsaning k – satrini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix8. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k soni berilgan ($0 \leq k < n$). Matritsaning k – ustuni elementlarini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix9. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning 2 ga karrali ($0, 2, 4, \dots$) satrlarini chiqaruvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Matrix10. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning toq indeksli ustunlarini ($1, 3, 5, \dots$) chiqaruvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

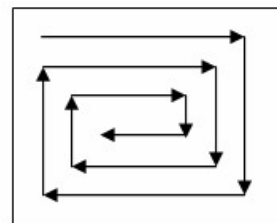
Matrix11. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning elementlarini quyidagicha chiqaruvchi programma tuzilsin. 0 – satr chapdan o'ngga, 1 – satr o'ngdan chapga, 2 – satr chapdan o'ngga, ...

Matrix12. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning elementlarini quyidagicha chiqaruvchi programma tuzilsin. 0 – ustun tepadan pastga, 1 – ustun pastdan tepaga, 2 – ustun tepadan pastga, ...

Matrix13. $M \times M$ o'lchamli kvadrat matritsa A berilgan. $A_{0,0}$ elementdan boshlab matritsa elementlari quyidagicha chiqarilsin (burchak hosil qilgan holda): birinchi satrning barcha elementlari; oxirgi ustunning barcha elementlari (birinchi elementidan tashqari, chunki u chiqarilgan); ikkinchi satrning qolgan elementlari; oxirdan bir oldingi ustunning qolgan elementlari; va xakazo; oxirda $A_{M-1,0}$ element chiqadi.

Matrix14. $M \times M$ o'lchamli kvadrat matritsa A berilgan. $A_{0,0}$ elementdan boshlab matritsa elementlari quyidagicha chiqarilsin (burchak hosil qilgan holda): birinchi ustunning barcha elementlari; oxirgi satrning barcha elementlari (birinchi elementidan tashqari, chunki u chiqarilgan); ikkinchi ustunning qolgan elementlari; oxirdan bir oldingi satrning qolgan elementlari; va xakazo; oxirda $A_{0,M-1}$ element chiqadi.

Matrix15. $N \times N$ o'lchamli kvadrat matritsa A hosil qilinsin. $A_{0,0}$ elementdan boshlab, soat strelkasi bo'yicha matritsa



elementlariga $1, 2, 3, \dots, N^2$ gacha bo'lgan sonlar o'zlashtirilsin. Rasmga qarang.

Matrix16. $N \times N$ o'lchamli kvadrat matritsa A hosil qilinsin. $A_{0,0}$ elementdan boshlab, soat strelkasiga qarama - qarshi ravishda matritsa elementlariga $1, 2, 3, \dots, N^2$ gacha bo'lgan sonlar o'zlashtirilsin. Matrix15 masalasiga teskari yo'nalishda.

#Matritsa elementlarini taxlil qilish

Matrix17. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k soni berilgan ($0 \leq k < m$). Matritsaning k - satri elementlari yig'indisini va ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix18. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k soni berilgan ($0 \leq k < n$). Matritsaning k - ustuni elementlari yig'indisini va ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix19. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning har bir satri elementlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix20. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning har bir ustuni elementlari ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix21. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning har bir satri uchun toq indeksli ustunlarining ($1, 3, 5, \dots$) o'rta arifmetigini chiqaruvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Matrix22. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning har bir ustuni uchun 2 ga karrali satrlarining ($0, 2, 4, \dots$) yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin. Shart operatori ishlatilmasin.

Matrix23. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa har bir satrining eng kichik elementini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix24. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa har bir ustunining eng katta elementini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix25. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan (faqat musbat sonlar). Elementlari yig'indisi eng katta bo'lgan satrining indeksini va shu satri elementlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix26. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari ko'paytmasi eng kichik bo'lgan ustunning indeksini va shu ko'paytmani chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix27. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari yig'indisi eng kichik bo'lgan satrining, eng katta elementini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix28. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari yig'indisi eng katta bo'lgan ustunning, eng kichik elementini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix29. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Har bir satrda, shu satr o'rta arifmetigidan kichik bo'lgan elementlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix30. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Har bir ustunda, shu ustun o'rta arifmetigidan katta bo'lgan elementlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix31. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa barcha elementlari o'rta arifmetigiga, o'rta arifmetigi eng yaqin bo'lgan satr va ustun nomerini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix32. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Musbat va manfiy elementlari soni teng bo'lgan (nol inobatga olinmaydi) birinchi uchragan satr nomerini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday satr bo'lmasa, "Bunday satr yo'q" deb chiqarilsin.

Matrix33. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Musbat va manfiy elementlari soni teng bo'lgan (nol inobatga olinmaydi) oxirgi ustun nomerini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, "Bunday ustun yo'q" deb chiqarilsin.

Matrix34. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Faqat juft sonlardan iborat bo'lgan oxirgi satr nomerini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday satr bo'lmasa, "Bunday satr yo'q" deb chiqarilsin.

Matrix35. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Faqat toq sonlardan iborat bo'lgan birinchi ustun nomerini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, "Bunday ustun yo'q" deb chiqarilsin.

Matrix36. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Massivning har xil satrlari o'xshash deyiladi, agar satrlardagi sonlar bir xil bo'lsa. Dastlabki satrga o'xshash bo'lgan satrlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix37. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Massivning har xil ustunlari o'xshash deyiladi, agar ustunlardagi sonlar bir xil bo'lsa. Oxirgi ustunga o'xshash bo'lgan ustunlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix38. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari har xil bo'lgan satrlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix39. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari har xil bo'lgan ustunlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix40. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Bir xil elementlar soni eng ko'p bo'lgan oxirgi satrni aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix41. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Bir xil elementlar soni eng ko'p bo'lgan birinchi ustunni aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix42. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari o'sish tartibida kiritilgan satrlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix43. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari kamayish tartibida kiritilgan ustunlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

Matrix44. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari kamayish yoki o'sish tartibida kiritilgan satrlar orasidan, eng kichik qiymatni aniqlovchi programma tuzilsin. Agar tartiblangan satr bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Matrix45. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Elementlari kamayish yoki o'sish tartibida kiritilgan ustunlar orasidan, eng katta qiymatni aniqlovchi programma tuzilsin. Agar tartiblangan ustun bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Matrix46. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. O'zi turgan satrda eng kattasi va o'zi turgan ustunda eng kichigi bo'lgan elementni aniqlovchi programma tuzilsin. Agar bunday element bo'lmasa, nol chiqarilsin.

Matritsani o'zgartirish

Bu bo'limdagi masalalarni yechishda qo'shimcha matritsadan foydalanmang. (Matrix74 va Matrix75 da foydalanish mumkin)

Matrix47. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k_1, k_2 butun sonlari berilgan ($0 \leq k_1 < k_2 < m$). k_1 va k_2 satr elementlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix48. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k_1, k_2 butun sonlari berilgan ($0 \leq k_1 < k_2 < n$). k_1 va k_2 ustun elementlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix49. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Har bir satrdagi eng kichik va eng katta element o'rinlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix50. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Har bir ustundagi eng kichik va eng katta element o'rinlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix51. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsadagi eng kichik va eng katta element joylashgan satrlar o'rinlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix52. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsadagi eng kichik va eng katta element joylashgan ustunlar o'rinlarini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matrix53. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning dastlabki ustuni bilan faqat musbat elementlardan tashkil topgan eng oxirgi ustunni almashtiruvchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, matritsa o'zgarishsiz qoldirilsin.

Matrix54. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning oxirgi ustuni bilan faqat manfiy elementlardan tashkil topgan eng birinchi ustunni almashtiruvchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, matritsa o'zgarishsiz qoldirilsin.

Matrix55. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan (m juft son). Matritsaning teng yarmidan yuqorisi va pastini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matritsa	Natija
1 1 1	3 3 3
2 2 2	4 4 4
3 3 3	1 1 1
4 4 4	2 2 2

Matrix56. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan (n juft son). Matritsaning teng yarmidan chap va ong qismini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matritsa	Natija
1 2 3 4	3 4 1 2
1 2 3 4	3 4 1 2
1 2 3 4	3 4 1 2

Matrix57. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan (n va m juft son). Matritsa teng 4 qismga bo'lingan. 1 – chap yuqori, 2 – ong yuqori, 3 – chap past, 4 – ong past. 1 – va 4 qismini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matritsa	Natija
1 2	6 2
3 4	8 4
5 6	5 1
7 8	7 3

Matrix58. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan (n va m juft son). Matritsa teng 4 qismga bo'lingan. 1 – chap yuqori, 2 – ong yuqori, 3 – chap past, 4 – ong past. 2 – va 3 qismini almashtiruvchi programma tuzilsin.

Matritsa	Natija
1 2	1 5
3 4	3 7
5 6	2 6
7 8	4 8

Matrix59. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa elementlarini quyidagicha almashtiring: 0 va $m - 1$ satr elementlari almashsin, 1 va $m - 2$ satr elementlari almashsin va hakazo.

Matritsa	Natija
1 2 3	7 8 9
4 5 6	4 5 6
7 8 9	1 2 3

Matrix60. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa elementlarini quyidagicha almashtiring: 0 va n

- 1 ustun elementlari almashsin, 1 va n - 2 ustun elementlari almashsin va hakazo.

Matritsa	Natija
1 2 3	3 2 1
4 5 6	6 5 4
7 8 9	9 8 7

Matrix61. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k butun soni berilgan ($0 \leq k < m$). Matritsaning k – satrini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix62. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k butun soni berilgan ($0 \leq k < n$). Matritsaning k – ustunini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix63. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning eng kichik elementi joylashgan satrini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix64. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning eng katta elementi joylashgan ustunni o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix65. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning faqat musbat elementlardan tashkil topgan birinchi uchragan ustunini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix66. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning faqat manfiy elementlardan tashkil topgan oxirgi uchragan ustunini o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix67. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning faqat musbat elementlardan tashkil topgan barcha ustunlarni o'chiruvchi programma tuzilsin.

Matrix68. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k butun soni berilgan ($0 \leq k < m$). Matritsaning k – satri oldidan elementlari qiymati nolga teng bo'lgan satr qo'shuvchi programma tuzilsin.

Matrix69. $m \times n$ o'lchamli matritsa va k butun soni berilgan ($0 \leq k < n$). Matritsaning k – ustunidan keyin elementlari qiymati birga teng bo'lgan ustun qo'shuvchi programma tuzilsin.

Matrix70. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning eng katta elementi joylashgan satrdan keyin, yana shunday satr qo'shuvchi programma tuzilsin.

Matrix71. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning eng kichik elementi joylashgan ustundan keyin, yana shunday ustun qo'shuvchi programma tuzilsin.

Matrix72. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning faqat musbat elementlardan tashkil topgan birinchi uchragan ustunidan oldin, elementlari qiymati birga teng bo'lgan ustun qo'shuvchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, matritsa o'zgarishsiz chiqarilsin.

Matrix73. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning faqat manfiy elementlardan tashkil topgan oxirgi uchragan ustunidan keyin, elementlari qiymati nolga teng bo'lgan ustun qo'shuvchi programma tuzilsin. Agar bunday ustun bo'lmasa, matritsa o'zgarishsiz chiqarilsin.

Matrix74. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning barcha lokal minimum qiymatlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Element lokal minimum deyiladi, agar u barcha qo'shnilaridan kichik bo'lsa. Yordamchi matritsadan foydalanishga ruhsat etiladi.

Matrix75. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning barcha lokal maksimum qiymatlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Element lokal maksimum deyiladi, agar u barcha qo'shnilaridan katta bo'lsa. Yordamchi matritsadan foydalanishga ruhsat etiladi.

Matrix76. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning satrlarini shunday o'zgartiringki, natijada nolinci ustun elementlari o'sish tartibida joylashtirilsin.

Matrix77. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsaning ustunlarini shunday o'zgartiringki, natijada oxirgi satri elementlari kamayish tartibida joylashtirilsin.

Matrix78. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa satrlarini shunday tartiblangi, satrlarning minimal elementlari kamayish tartibida bo'lsin.

Matrix79. $m \times n$ o'lchamli matritsa berilgan. Matritsa ustunlarini shunday tartiblangi, ustunlarning maksimal elementlari o'sish tartibida bo'lsin.

Kvadrat matritsaning diagonalari

Matrix80. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonal elementlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix81. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonal elementlari o'rta arifmetigini chiqaruvchi programma tuzilsin.

Matrix82. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlari yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,M-1}$ dan boshlansin.

Matrix83. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlari yig'indisini aniqlovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,0}$ dan boshlansin.

Matrix84. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlari o'rta arifmetigini hisoblovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,M-1}$ dan boshlansin.

Matrix85. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlari o'rta arifmetigini hisoblovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,0}$ dan boshlansin.

Matrix86. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlarining eng kichigini aniqlovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,M-1}$ dan boshlansin.

Matrix87. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonaliga parallel bo'lgan har bir diagonal elementlarining eng kattasini aniqlovchi programma tuzilsin. Bir elementli diagonal $A_{0,0}$ dan boshlansin.

Matrix88. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonalida va undan pastda joylashgan barcha elementlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

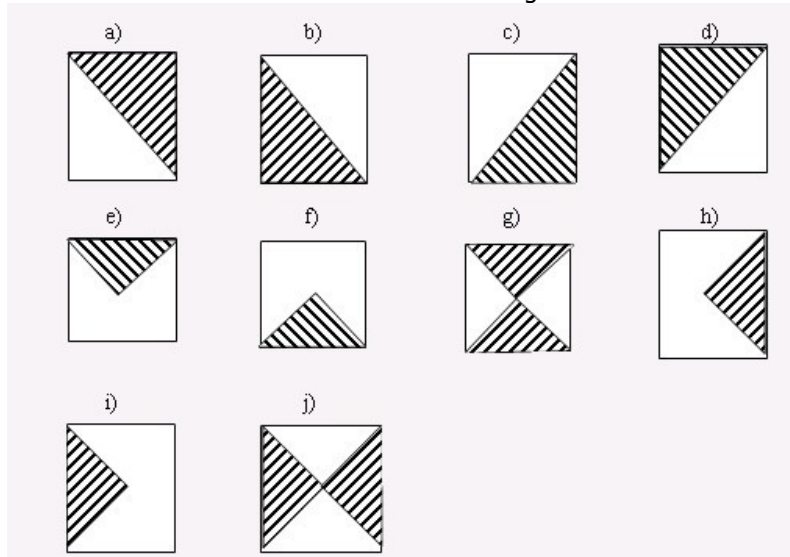
Matrix89. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonalida va undan yuqorida joylashgan barcha elementlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix90. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning yordamchi diagonalida va undan pastda joylashgan barcha elementlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix91. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy diagonalida va undan yuqorida joylashgan barcha elementlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix92. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsaning asosiy va yordamchi dioganallarida va ulardan yuqorida joylashgan barcha elementlarini nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

1 - rasmning e shakliga qarang.



1 - Rasm. Kvadrat matritsa

Matrix93. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. 1 - rasmning h shaklida bo'yalgan sohani nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix94. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. 1 - rasmning i shaklida bo'yalgan sohani nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix95. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. 1 - rasmning f shaklida bo'yalgan sohani nolga almashtiruvchi programma tuzilsin. Shart operatoridan foydalanmang.

Matrix96. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsa elementlarini asosiy diogonalga nisbatan almashtiruvchi programma tuzilsin. Asosiy diogonal o'zgarishsiz qoldiriladi, $A_{0,1}$ - element $A_{1,0}$ bilan almashadi, $A_{i,j}$ - element $A_{j,i}$ bilan almashadi. Yordamchi matritsadan foydalanmang.

Matrix97. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsa elementlarini yordamchi diogonalga nisbatan almashtiruvchi programma tuzilsin. Yordamchi diogonal o'zgarishsiz qoldiriladi, $A_{0,0}$ - element $A_{m-1,m-1}$ bilan almashadi, $A_{0,1}$ - element $A_{m-1,m-2}$ bilan almashadi, va hakazo. Yordamchi matritsadan foydalanmang.

Matrix98. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsani 180° ga buruvchi programma tuzilsin. Bunda, $A_{0,0}$ - element $A_{m-1,m-1}$ bilan almashadi, $A_{0,1}$ - element $A_{m-1,m-2}$ bilan almashadi, va hakazo. Yordamchi matritsadan foydalanmang.

Matrix99. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsani 90° ga soat strelkasiga qarama - qarshi ravishda buruvchi programma tuzilsin. Bunda, $A_{0,0}$ - element $A_{m-1,0}$ ga o'tadi, $A_{m-1,0}$ - element $A_{m-1,m-1}$ ga o'tadi, va hakazo. Yordamchi matritsadan foydalanmang.

Matrix100. $m \times m$ o'lchamli kvadrat matritsa berilgan. Matritsani 90° ga soat strelkasiga bo'yicha buruvchi programma tuzilsin. Bunda, $A_{0,0}$ - element $A_{0,m}$ ga o'tadi, $A_{0,m}$ - element $A_{m-1,m-1}$ ga o'tadi, va hakazo. Yordamchi matritsadan foydalanmang.[48-M]

1	2	3
4	5	6
7	8	9

→

7	4	1
8	5	2
9	6	3

FUNKSIYAGA OID SODA MASALALAR

FunSimple1. Ihtiyoriy sonning 3 – darajasini hisoblovchi PowerA3 nomli funksiya hosil qiling. PowerA3 funksiyasi orqali A, B, C haqiqiy sonlarining va D, E butun sonlarining 3 – darajasini hisoblovchi programma tuzilsin.

FunSimple2. Ihtiyoriy sonning 2, 3, 4 – darajasini hisoblovchi PowerA234 nomli funksiya hosil qiling. PowerA234 funksiyasi orqali A, B, C haqiqiy sonlarining 2, 3, 4 – darajasini hisoblovchi programma tuzilsin.

FunSimple3. 2 ta sonning o'рта arifmetigi va geometrigini hisoblovchi MEAN nomli funksiya hosil qiling. MEAN funksiyasi orqali A, B, C, D sonlaridan (A, B), (A, C), (A, D) juftliklarining o'рта arifmetigi va geometrigini hisoblovchi programma tuzilsin.

FunSimple4. Teng tomonli 3 burchakning yuzasi va perimetrini hisoblovchi Triangle nomli funksiya hosil qiling. Triangle funksiyasi orqali 3 ta teng tomonli uchburchakning perimetri va yuzini hisoblovchi programma tuzilsin.

FunSimple5. To'g'ri to'rtburchakning yuzini va perimetrini uning qarama – qarshi uchlari koordinatasi orqali hisoblovchi RectPS nomli funksiya hosil qiling. (x1, y1, x2, y2) to'g'ri to'rtburchakning qarama – qarshi uchlari. RectPS funksiyasi orqali 2 ta to'rtburchak yuzi va perimetrini hisoblang. To'rtburchak tomonlari koordinatalar o'qiga parallel.

FunSimple6. Natural sonning raqamlari soni va raqamlari yig'indisini hisoblovchi DigitCountSum nomli funksiya hosil qiling. Bu funksiya orqali a, b, c sonlarining raqamlari soni va yig'indisini hisoblovchi programma tuzilsin.

FunSimple7. Butun musbat sonining raqamlarini teskari tartibda chiqaruvchi InvertDigit nomli funksiya hosil qiling. Bu funksiya orqali a, b, c sonlarining raqamlari teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin.

FunSimple8. Kiritilgan K butun musbat sonining o'ng tarafiga (oxiriga) R raqamini ($1 \leq R \leq 9$) qo'shuvchi AddRightDigit nomli funksiya hosil qiling.

FunSimple9. Kiritilgan K butun musbat sonining chap tarafiga (boshiga) R raqamini ($1 \leq R \leq 9$) qo'shuvchi AddLeftDigit nomli funksiya hosil qiling.

FunSimple10. Ikkita sonning qiymatini almashtiruvchi Swap nomli funksiya hosil qiling. Swap funksiyasi orqali A, B, C, D sonlaridan (A, B), (D, C) juftliklarining qiymatlarini almashtiruvchi programma tuzilsin. (Bu masala C va C++ dasturchilari uchun, Javada ishlash shart emas.)

FunSimple12. A, B, C sonlarini o'sish tartibida joylashtiruvchi SortInc3(A, B, C) funksiyasini hosil qiling. Ya'ni A, B, C sonlari qiymatlarini shunday almashtiringki, natijada A ning qiymati eng kichik va C ning qiymati eng katta bo'lsin. Bu funksiya orqali (A1, B1, C1) va (A2, B2, C2) sonlarini tartiblang. (Bu masala C va C++ dasturchilari uchun, Javada ishlash shart emas.)

FunSimple13. A, B, C sonlarini kamayish tartibida joylashtiruvchi SortDec3(A, B, C) funksiyasini hosil qiling. Ya'ni A, B, C sonlari qiymatlarini shunday almashtiringki, natijada A ning qiymati eng katta va C ning qiymati eng kichik bo'lsin. Bu funksiya orqali (A1, B1, C1) va (A2, B2, C2) sonlarini tartiblang. (Bu masala C va C++ dasturchilari uchun, Javada ishlash shart emas.)

FunSimple14. O'ngga siklik siljishni amalga oshiruvchi ShiftRight3(A, B, C) funksiyasini hosil qiling. Ya'ni A ning qiymati B ga, B ning qiymati C ga, C ning qiymati A ga o'tib qolsin. Bu funksiya orqali (A1, B1, C1) va (A2, B2, C2) sonlarini siljiting. (Bu masala C va C++ dasturchilari uchun, Javada ishlash shart emas.)

FunSimple15. Chapga siklik siljishni amalga oshiruvchi ShiftLeft3(A, B, C) funksiyasini hosil qiling. Ya'ni C ning qiymati B ga, B ning qiymati A ga, A ning qiymati C ga o'tib qolsin. Bu funksiya orqali (A1, B1, C1) va (A2, B2, C2) sonlarini siljiting. (Bu masala C va C++ dasturchilari uchun, Javada ishlash shart emas.)

FunSimple16. Haqiqiy sonning ishorasini aniqlovchi ishora nomli funksiya hosil qiling. Funksiya argumenti noldan kichik bo'lsa -1; noldan katta bo'lsa 1; nolga teng bo'lsa 0 qiymat qaytarsin. Haqiqiy a va b sonlari uchun ishora(a) + ishora(b) ifodasi hisoblansin.

FunSimple17. Kvadrat tenglamaning ildizlar sonini aniqlovchi funksiya hosil qiling. $A \cdot x^2 + B \cdot x + C = 0$ ko'rinishidagi tenglama kvadrat tenglama deyiladi. (A noldan farqli son)

FunSimple18. Doiraning yuzini hisoblovchi funksiya hosil qiling. Bu funksiya yordamida 3 ta doira

yuzini hisoblang. Doiraning yuzi $S = \pi R^2$ orqali hisoblanadi. $\pi = 3.1415$ ni o'zgarmas deb qabul qiling.

FunSimple19. Markazi bir nuqtada bo'lgan, R1 va R2 radiusga ega 2 ta aylananing ustma – ust tushmaydigan (kesishmaydigan) qismining yuzasini topuvchi RingS nomli funksiya hosil qiling.

Doiraning yuzini hisoblash formulasidan foydalaning. $S = \pi R^2$. $\pi = 3.1415$ ni o'zgarmas deb qabul qiling.

FunSimple20. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari A va B berilganda, uning perimetrini hisoblovchi TriangleP nomli funksiya hosil qiling.

FunSimple21. A va B sonlari orasidagi sonlar yig'indisini hisoblovchi SumRange(A, B) nomli funksiya hosil qiling. Agar $A > B$ bo'lsa, funksiya 0 qiymat qaytaradi. Bu funksiya orqali A dan B gacha va B dan C gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblang. A, B, C butun sonlar.

FunSimple22. Arifmetik amallarni bajaruvchi Calc(A, B, Op) funksiyasini hosil qiling. A va B haqiqiy sonlar. Op o'zgaruchisi orqali bajariladigan arifmetik amal aniqlanadi. 1 – ayirish, 2 – ko'paytirish, 3 – bo'lish, boshqalari qo'shish. Shu funksiya orqali A va B sonlari uchun N1, N2, N3, N4 amallari bajarilsin. (N1 – N4 butun sonlar)

FunSimple23. X va Y butun sonlari berilgan (X va Y noldan farqli). (X, Y) nuqta qaysi chorakda ekanini aniqlovchi Quarter nomli funksiya hosil qiling. Bu funksiya orqali 4 ta nuqtaning choragini aniqlang.

FunSimple24. Butun sonning juft – toqligini aniqlovchi Even(K) funksiyasini hosil qiling. Funksiya K juft son bo'lsa - true, aks xolda false qiymat qaytarsin. Bu funksiya orqali 3 ta sonning juft yoki toqligi aniqlansin.

FunSimple25. IsSquare(K) mantiqiy funksiyasini hosil qiling. ($K > 0$). Agar K biror butun sonning kvadrati bo'lsa – true, aks xolda false qiymat qaytarilsin. Shu funksiya orqali 3 ta sonni tekshiring.

FunSimple26. IsPower5(K) mantiqiy funksiyasini hosil qiling. ($K > 0$). Agar K soni 5 ning biror darajasi bo'lsa – true, aks xolda false qiymat qaytarilsin. Shu funksiya orqali 5 ta sondan nechitasi 5 ning darajasi ekanini aniqlovchi programma tuzilsin.

FunSimple27. IsPowerN(K, N) mantiqiy funksiyasini hosil qiling. ($K > 0$). Agar K soni N soninig biror darajasi bo'lsa – true, aks xolda false qiymat qaytarilsin. Shu funksiya orqali 5 ta sondan nechitasi N ning darajasi ekanini aniqlovchi programma tuzilsin.

FunSimple28. IsPrime(N) mantiqiy funksiyasini hosil qiling. ($N > 0$). Agar N soni tub bo'lsa – true, aks holda false qiymat qaytarilsin. Shu funksiya orqali kiritilgan k ta sondan nechitasi tub ekanini aniqlovchi programma tuzilsin.

FunSimple29. Butun qiymat qaytaruvchi DigitCount(K) funksiyasini hosil qiling. ($K > 0$). Funksiya K ning raqamlari sonini qaytarsin. Shu funksiya orqali 5 ta sonning raqamlari soni aniqlansin.

FunSimple30. Butun qiymat qaytaruvchi DigitN(K, N) funksiyasini hosil qiling. ($K > 0$). Funksiya K sonining N – raqamini qaytarsin. Agar K soni raqamlari N dan kichik bo'lsa, minus bir qaytarilsin. Shu funksiya orqali K1, K2, K3 sonlarining N – raqami aniqlansin.

FunSimple31. IsPalindrom(N) mantiqiy funksiyasini hosil qiling. ($N > 0$). Agar N soni palindrom bo'lsa – true, aks holda false qiymat qaytarilsin. Shu funksiya orqali 5 ta son dan nech tasi palindrom ekanini aniqlovchi programma tuzilsin. IsPalindrom funksiyasida DigitCount va DigitN funksiyalaridan foydalanish mumkin. (Qarang FunSimple29, FunSimple30)

FunSimple32. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi DegToRad(D) funksiyasini hosil qiling. ($360 > D > 0$). Funksiya D gradusning radian qiymatini qaytarsin. Shu funksiya orqali 3 ta berilgan burchakning radianga qiymati aniqlansin.

FunSimple33. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi RadToDeg(R) funksiyasini hosil qiling. Funksiya R radianning gradus qiymatini qaytarsin. Shu funksiya orqali radianda berilgan 3 ta burchakning gradusdagi qiymati aniqlansin.

FunSimple34. Butun qiymat qaytaruvchi Fact(N) funksiyasini hosil qiling. ($N > 0$). Funksiya N! qiymatini qaytarsin. Shu funksiya orqali 3 ta sonlarining faktoriali aniqlansin.

FunSimple35. Butun qiymat qaytaruvchi Fact2(N) funksiyasini hosil qiling. ($N > 0$). Funksiya N!! ikkilangan faktorial qiymatini qaytarsin. Shu funksiya orqali 3 ta sonlarining ikkilangan faktoriali aniqlansin. (while6 ga qarang)

FunSimple36. Butun qiymat qaytaruvchi Fib(N) funksiyasini hosil qiling. ($N > 0$). Funksiya Fibonachchi sonlarining N – elementini qaytarsin.

Funksiyaga oid qo'shimcha masalalar

FunSimple37. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi Power1(A, B) funksiyasini hosil qiling. Funksiya A^B darajasi qiymatini qaytarsin. Shu funksiya orqali berilgan A1, A2, A3 sonlarining B darajasi topilsin. A, A1, A2, A3, B haqiqiy sonlar.

FunSimple38. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi Power2(A, N) funksiyasini hosil qiling. Funksiyada A^N darajasi qiymati quyidagi formula asosida topilsin. Shu funksiya orqali berilgan A sonining N, M, K darajalari topilsin. $A^0 = 1$; Agar $N > 0$ bo'lsa, $A^N = A * A * \dots * A$ (N ta ko'payuvchi). Agar $A < 0$ bo'lsa, $A^N = 1 / (A * A * \dots * A)$ ($|N|$ ta ko'payuvchi). A haqiqiy, N, M, K butun sonlar.

FunSimple39. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi Power3(A, N) funksiyasini hosil qiling. Funksiyada A^N darajasi qiymati quyidagicha topilsin. Agar N sonining kasr qismi 0 dan farqli bo'lsa, Power2(A, N) funksiyasi chaqirilsin. Aks holda Power1(A, B) funksiyasi chaqirilsin (FunSimple37, FunSimple38 masalalarga qarang). Shu funksiya orqali berilgan A sonining N, M, K darajalari topilsin. A, N, M, K haqiqiy sonlar. Eslatma: Power2(A, N) - funksiyasini chaqirishda N - sonining butun qismi jo'natiladi.

FunSimple40. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi Exp1(x, ε) funksiyasini hosil qiling. (x – haqiqiy son, $\epsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin.

$$1 + x + x^2 / (2!) + x^3 / (3!) + \dots + x^n / (n!) + \dots$$

Yig'indida ε dan katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan x, ε1, ε2, ε3 uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple41. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi $\sin_1(x, \varepsilon)$ funksiyasini hosil qiling. (x – haqiqiy son, $\varepsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin.

$$\sin(x) = x - x^3 / (3!) + x^5 / (5!) - \dots + (-1)^n x^{2n+1} / ((2n+1)!) + \dots$$

Yig'indida ε dan moduli katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan $x, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple42. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi $\cos_1(x, \varepsilon)$ funksiyasini hosil qiling. (x – haqiqiy son, $\varepsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin.

$$\cos(x) = 1 - x^2 / (2!) + x^4 / (4!) - \dots + (-1)^n x^{2n} / ((2n)!) + \dots$$

Yig'indida ε dan moduli katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan $x, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple43. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi $\ln_1(x, \varepsilon)$ funksiyasini hosil qiling. ($|x| < 1, \varepsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin.

$$\ln(1 + x) = x - x^2 / 2 + x^3 / 3 - \dots + (-1)^n x^{n+1} / (n + 1) + \dots$$

Yig'indida ε dan moduli katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan $x, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple44. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi $\text{Arctg}_1(x, \varepsilon)$ funksiyasini hosil qiling. ($|x| < 1, \varepsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin.

$$\text{arctg}(x) = x - x^3 / 3 + x^5 / 5 - \dots + (-1)^n x^{2n+1} / (2n + 1) + \dots$$

Yig'indida ε dan moduli katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan $x, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple45. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi $\text{Power}_4(x, a, \varepsilon)$ funksiyasini hosil qiling. ($|x| < 1; a, \varepsilon > 0$) Funksiya quyidagi yig'indi qiymatini qaytarsin. $(1 + x)^a = 1 + a \cdot x + a \cdot (a-1) \cdot x^2 / (2!) + \dots + a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot (a-n+1) \cdot x^n / (n!) + \dots$

Yig'indida ε dan moduli katta bo'lgan barcha xadlar qatnashsin. Berilgan $x, a, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ uchun funksiya hisoblansin.

FunSimple46. Butun qiymat qaytaruvchi $\text{EKUB}(A, B)$ funksiyasini hosil qiling. Funksiya A va B sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisini qaytarsin. A, B, C, D sonlari berilgan. (A, B), (A, C), (A, D) juftliklari uchun EKUB hisoblansin.

FunSimple47. EKUB funksiyasidan (FunSimple46) foydalangan holda $\text{Frac}_1(a, b, p, q)$ funksiyasini hosil qiling. Funksiya (a / b) kasrini qisqarmaydigan (p / q) ko'rinishini qaytarsin. a, b, c, d sonlari berilgan. $(a / b), (a / c), (a / d)$ kasrlarini qisqartiring.

FunSimple48. EKUB funksiyasidan foydalangan holda butun qiymat qaytaruvchi $\text{EKUK}(A, B)$ funksiyasini hosil qiling. Funksiya A va B sonlarining eng kichik umumiy karralisini qaytarsin. A, B, C, D sonlari berilgan. (A, B), (A, C), (A, D) juftliklari uchun EKUK hisoblansin. $\text{EKUK} = A * B / \text{EKUB}(A, B)$;

FunSimple49. EKUB funksiyasidan foydalangan holda (FunSimple46 masalasiga qarang) butun qiymat qaytaruvchi $\text{EKUB}_3(A, B, C)$ funksiyasini hosil qiling. Funksiya A, B, C sonlarining eng kichik umumiy karralisini qaytarsin. A, B, C, D sonlari berilgan. (A, B, C), (A, C, D), (A, B, D) sonlari uchun EKUB hisoblansin.

FunSimple50. $\text{TimeToHMS}(T, H, M, S)$ funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan T sekundni H – soat, M – minut, S – sekundlarga ajratsin. Funksiya orqali berilgan T1, T2, T3 sekundlar soat, minut va sekundlarga aylanritilsin. Masalan: T = 400 Natija: 00:06:40

FunSimple51. IncTime (H, M, S, T) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan H – soat, M – minut, S – sekundni, T sekundga oshirsin. Funksiya orqali berilgan soat, minut va sekundni T sekundga oshiruvchi programma tuzilsin.

FunSimple52. Mantiqiy qiymat qaytaruvchi IsLeapYear(Y) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan Y – yil kabisa yili bo'lsa true, aks holda false qiymat qaytarsin. Berilgan 5 ta yilning kabisaligi tekshirilsin. (Kabisalik shartini bilish uchun IF28 masalaga qarang.)

FunSimple53. IsLeapYear(Y) funksiyasidan foydalangan xolda, butun qiymat qaytaruvchi MonthDays(M, Y) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan Y – yilning M – oyi kunlar sonini qaytarsin. Berilgan yilning M1, M2, M3 oylarining kunlar soni topilsin. (FunSimple52 masalaga qarang.)

FunSimple54. MonthDays funksiyasidan foydalangan xolda, PrevDate(D, M, Y) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan sanadan oldingi sanani aniqlasin, D – kun, Y – yil, M – oyini qaytarsin. 3 ta berilgan sanadan oldingi sana aniqlansin. (FunSimple53 masalaga qarang.)

FunSimple55. MonthDays funksiyasidan foydalangan xolda, NextDate(D, M, Y) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan sanadan keying sanani aniqlasin, D – kun, Y – yil, M – oyini qaytarsin. 3 ta Berilgan sanadan keying sana aniqlansin. (FunSimple53 masalaga qarang.)

FunSimple56. Haqiqiy qiymat qaytaruvchi Leng(X1, Y1, X2, Y2) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan (X1, Y1) va (X2, Y2) nuqtalar orasidagi masofani qaytarsin. A, B, C, D nuqtalar koordinatalari berilgan. A nuqtadan B, C, D nuqtalargacha bo'lgan masofalar hisoblansin. |AB|, |AC|, |AD| - ?

FunSimple57. Leng funksiyasidan foydalangan xolda, haqiqiy qiymat qaytaruvchi Perim($X_A, Y_A, X_B, Y_B, X_C, Y_C$) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan koordinatalar asosida uchburchak perimetrini qaytarsin. A, B, C, D nuqtalar koordinatalari berilgan. ABC, ABD, ACD uchburchaklar perimetrlari hisoblansin. (FunSimple56 masalaga qarang.)

FunSimple58. Leng va Perim funksiyalaridan foydalangan xolda, haqiqiy qiymat qaytaruvchi Area ($X_A, Y_A, X_B, Y_B, X_C, Y_C$) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan koordinatalar asosida uchburchak yuzini qaytarsin. A, B, C, D nuqtalar koordinatalari berilgan. ABC, ABD, ACD uchburchaklar yuzalari hisoblansin. (FunSimple57 masalaga qarang.)

FunSimple59. Leng va Area funksiyalaridan foydalangan xolda, haqiqiy qiymat qaytaruvchi Dist ($X_A, Y_A, X_B, Y_B, X_P, Y_P$) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan koordinatalar asosida P nuqtadan AB kesmaga tushirilgan balandlikni hisoblab qaytarsin. (Formula quyidagicha: $D(P, AB) = 2 * S_{PAB} / |AB|$) P, A, B, C nuqtalar koordinatalari berilgan. P nuqtadan AB, BC, AC kesmaga tushirilgan balandlik hisoblansin. (FunSimple56 va FunSimple58 masalalarga qarang.)

FunSimple60. Dist funksiyasidan foydalangan xolda, Heights($X_A, Y_A, X_B, Y_B, X_C, Y_C, h_A, h_B, h_C$) funksiyasini hosil qiling. Funksiya berilgan koordinatalar asosida uchburchak tomonlariga tushirilgan balandliklarni hisoblab qaytarsin. A, B, C nuqtalar koordinatalari berilgan. Uchburchak tomonlariga tushirilgan balandliklar hisoblansin. (FunSimple59 masalalarga qarang.)

BELGILAR MASSIVI BILAN ISHLASH BELGILAR VA

SATRLAR

Kiritilgan satrni char toifasidagi massiv sifatida qaralganda 10 ta belgidan oshmaydi deb qabul qiling.

Agar alohida aytilmagan bo'lsa, faqat lotin harflari kiritiladi deb qabul qiling.

Belgilar va ularning kodlari. Satrlarni hosil qilish

String1. Kiritilgan belgining kodini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String2. n butun soni berilgan ($32 < n \leq 126$). Kodi n ga teng bo'lgan belgini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String3. Kodlar jadvalida kiritilgan belgidan oldin va keyin turuvchi belgilarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

String4. n butun soni berilgan ($1 \leq n \leq 26$). Lotin alfavitidagi dastlabki n ta katta harflarni chiqaruvchi programma tuzilsin.

String5. n butun soni berilgan ($1 \leq n \leq 26$). Lotin alfavitidagi n ta kichik harflarni teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin. Ya'ni z da a gacha chiqarilsin.

String6. Kiritilgan belgining nimaligini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar kiritilgan belgi raqam bo'lsa - "digit", lotincha harf bo'lsa - "lotin" yozuvhi chiqarilsin. Boshqa xolatlar uchun nol chiqarilsin.

String7. Satr berilgan. Satrning birinchi va oxirgi belgisi kodini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String8. N natural soni va belgi berilgan. N ta kiritilgan belgidan iborat satr hosil qiling va ekranga chiqaring. Masalan: N = 5; Belgi = 'A'; Natija = AAAAA

String9. Ikki ta satr berilgan. Shu satrlar ketma – ketligidan iborat yangi satr hosil qiling va ekranga chiqaring.

String10. Kiritilgan satrni teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin.

String11. Satr berilgan. Shu satr belgilari orasiga bittadan probel qo'yilgan satr hosil qiluvchi va ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin. Kiritilgan satrda probel yo'q deb qabul qilinsin.

String12. Satr va N natural soni berilgan. Shu satr belgilari orasiga N tadan '*' belgisi qo'yilgan satr hosil qiluvchi va ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.

Belgili taxlil va satrlarni qayta ishlash

String13. Satr berilgan. Satrdagi raqamlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String14. Satr berilgan. Satrdagi katta lotin harflari sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String15. Satr berilgan. Satrdagi kichik lotin va kirill harflarining umumiy sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String16. Satr berilgan. Satrdagi xamma katta lotin harflari kichigiga almashtiruvchi programma tuzilsin.

String17. Satr berilgan. Satrdagi xamma katta harflarini kichigiga almashtiruvchi programma tuzilsin.

String18. Satr berilgan. Satrdagi xamma katta harflarini kichigiga, kichiklarini kattasiga almashtiruvchi programma tuzilsin.

String19. Satr berilgan. Agar satrda butun son ifodalangan bo'lsa 1 chiqarilsin, agar haqiqiy son bo'lsa 2 chiqarilsin. Agar satrni songa aylantirish imkoni bo'lmasa 0 chiqarilsin. Haqiqiy sonning kasr qismi nuqta "." Bilan ajratilgan deb qabul qilinsin.

String20. Butun musbat sonni ifodalovchi satr berilgan. Uning belgilarini (raqamlarini) chapdan o'ngga qarab chiqaruvchi programma tuzilsin.

String21. Butun musbat sonni ifodalovchi satr berilgan. Uning belgilarini (raqamlarini) ondan chapga qarab chiqaruvchi programma tuzilsin.

String22. Butun musbat sonni ifodalovchi satr berilgan. Shu son raqamlari yig'indisini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String23. "son $\pm$ son $\pm$... $\pm$ son" ko'rinishidagi arifmetik ifodani bildiruvchi satr berilgan. " $\pm$ " belgisi o'rnida yo "+" yoki "-" bo'ladi. (Masalan: 7 + 3 - 2) Ifodaning qiymatini aniqlovchi programma tuzilsin. (son o'rnida butun son kiritiladi)

String24. Butun musbat sonni ifodalovchi ikkilik sanoq sistemasidagi son satrda berilgan. Bu sonning o'nlik sanoq sistemasidagi qiymatin o'zida saqlovchi satrni chiqaruvchi programma tuzilsin.

String25. Butun musbat sonni ifodalovchi o'nlik sanoq sistemasidagi son satrda berilgan. Bu sonning ikkilik sanoq sistemasidagi qiymatin o'zida saqlovchi satrni chiqaruvchi programma tuzilsin.

Satrlarga oid masalalar Belgilar va satrlar

Kiritilgan satrni char toifasidagi massiv sifatida qaralganda 10 ta belgidan oshmaydi deb qabul qiling.

Standart funksiyalar orqali satrlarni qayta ishlash Qidiruv va almashtirish

String26. N natural soni va satr berilgan. Uzunligi N ga teng bo'lgan satrni shunday hosil qilingki, agar kiritilgan satrning uzunligi N dan katta bo'lsa, satrning dastlabki belgilarini tashlab yuboring. Agar kiritilgan satrning uzunligi N dan kichik bo'lsa, yangi satr boshiga nuqtalarni "." qo'shing.

String27. N1, N2 natural sonlari va s1, s2 satr berilgan. s1 satrning dastlabki N1 ta belgisidan va s2 satrning oxirgi N2 ta belgisidan iborat yangi satr hosil qiling.

String28. C belgisi va S satri berilgan. S satrida uchragan har bir C belgisini 2 marta orttiruvchi programma tuzilsin.

String29. C belgisi va S1, S2 satrlari berilgan. S1 satriga shu satrda uchragan har bir C belgisidan oldin S2 satrini qo'shuvchi programma tuzilsin.

String30. C belgisi va S1, S2 satrlari berilgan. S1 satriga shu satrda uchragan har bir C belgisidan keyin S2 satrini qo'shuvchi programma tuzilsin.

String31. S1 va S2 satrlari berilgan. Agar S2 satri S1 satrida bor bo'lsa true, aks xolda false chiqaruvchi programma tuzilsin.

String32. S1 va S2 satrlari berilgan. S2 satrini S1 satrida takrorlanishlar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String33. S1 va S2 satrlari berilgan. S1 satrida birinchi uchragan S2 satrini o'chirib tashlovchi programma tuzilsin. Agar S1 satrida S2 satri uchramasa S1 satri o'zgarishsiz qoldirilsin.

String34. S1 va S2 satrlari berilgan. S1 satrida oxirgi uchragan S2 satrini o'chirib tashlovchi programma tuzilsin. Agar S1 satrida S2 satri uchramasa S1 satri o'zgarishsiz qoldirilsin.

String35. S1 va S2 satrlari berilgan. S1 satrida uchragan barcha S2 satrlarini o'chirib tashlovchi programma tuzilsin. Agar S1 satrida S2 satri uchramasa S1 satri o'zgarishsiz qoldirilsin.

String36. S1, S2 va S3 satrlari berilgan. S1 satrida birinchi uchragan S2 satrini S3 satriga o'zgartiruvchi programma tuzilsin.

String37. S1, S2 va S3 satrlari berilgan. S1 satrida oxirgi uchragan S2 satrini S3 satriga o'zgartiruvchi programma tuzilsin.

String38. S1, S2 va S3 satrlari berilgan. S1 satridagi barcha S2 satrini S3 satriga o'zgartiruvchi programma tuzilsin.

String39. Kamida bitta probeldan iborat satr berilgan. Satridagi birinchi va ikkinchi probel orasidagi belgilarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar satr faqat bitta probeldan iborat bo'lsa, bo'sh satr chiqarilsin.

String40. Kamida bitta probeldan iborat satr berilgan. Satridagi birinchi va oxirgi probel orasidagi belgilarni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar satr faqat bitta probeldan iborat bo'lsa, bo'sh satr chiqarilsin.

Satrdagi so'zlarni o'zgartirish va taxlil qilish

Bu bo'limdagi masalalarda satr boshida va oxirida probel yo'q deb hisoblang.

String41. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi so'zlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String42. Probel bilan ajratilgan va faqat katta harflar bilan terilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi bir xil harflar bilan boshlanuvchi va tugovchi so'zlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String43. Probel bilan ajratilgan va faqat katta harflar bilan terilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi kamida bitta 'A' harfi bor so'zlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String44. Probel bilan ajratilgan va faqat katta harflar bilan terilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi aniq 3 ta 'A' harfi bor so'zlar sonini aniqlovchi programma tuzilsin.

String45. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi eng qisqa so'z uzunligini aniqlovchi programma tuzilsin.

String46. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi eng uzun so'z uzunligini aniqlovchi programma tuzilsin.

String47. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Shu satrdagi so'zlarni "." bilan ajratilgan xolda chiqaruvchi programma tuzilsin. Satr oxiriga "." qo'yish shart emas.

String48. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Shu satrdagi so'zlarni quyidagicha o'zgartiring: Har bir so'zning birinchi harfi bilan bir xil bo'lgan harflarni "." bilan almashtiruvchi programma tuzilsin. Masalan: "minimum" so'zi "mini.u." bo'lib o'zgartiriladi. Probellar soni o'zgarishsiz qolsin.

String49. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Shu satrdagi so'zlarni quyidagicha o'zgartiring: Har bir so'zning oxirgi harfi bilan bir xil bo'lgan harflarni "." bilan almashtiruvchi programma tuzilsin. Masalan: "minimum" so'zi ".ini.um" bo'lib o'zgartiriladi. Probellar soni o'zgarishsiz qolsin.

String50. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. So'zlar orasida probel bir nechta bo'lishi mumkin. Shu satrdagi ortiqcha probellarni olib tashlovchi va satrni teskari tartibda chiqaruvchi programma tuzilsin.

String51. Probel bilan ajratilgan va katta harflar bilan terilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan(ketma – ket bir nechta probel bo'lishi mumkin). Satrdagi so'zlarni alfavit tartibida bitta probel bilan ajratilgan xolda chiqaruvchi programma tuzilsin.

String52. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi har bir so'zning birinchi harfini kattasi bilan almashtiruvchi programma tuzilsin. So'z deganda probel, satr boshi yoki satr oxiri bilan ajratilgan belgilar ketma – ketligi tushuniladi.

String53. Satr berilgan. Satrdagi tinish belgilari sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String54. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi katta harflar sonini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String55. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi eng uzun so'zni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar eng uzunlari bir nechta bo'lsa, faqat birinchisi chiqarilsin.

String56. Probel bilan ajratilgan o'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrdagi eng qisqa so'zni chiqaruvchi programma tuzilsin. Agar eng qisqalari bir nechta bo'lsa, faqat oxirgisi chiqarilsin.

String57. Satr berilgan. Satrdagi ortiqcha probellarni olib tashlovchi programma tuzilsin.

Satrlarni qayta ishlashga oid qo'shimcha masalalar

String58. Faylning to'liq nomini o'zida akslantirgan satr berilgan. Ya'ni disk nomi, kataloglar nomi, faylning nomi va kengaytmasi. Satrdan faylning nomini (kengaytmasiz) aniqlovchi programma tuzilsin.

Masalan: D:\ARISTOKRAT_Python\books\My_book.exe Natija : My_book

String59. Faylning to'liq nomini o'zida akslantirgan satr berilgan. Ya'ni disk nomi, kataloglar nomi, faylning nomi va kengaytmasi. Satrdan faylning kengaytmasini aniqlovchi programma tuzilsin.

Masalan: D:\ARISTOKRAT_Python\books\My_book.exe Natija : exe

String60. Faylning to'liq nomini o'zida akslantirgan satr berilgan. Ya'ni disk nomi, kataloglar nomi, faylning nomi va kengaytmasi. Satrdan birinchi katalog nomini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar katalog tub bo'lsa (корневой), "\" belgisi chiqarilsin:

Masalan: D:\ARISTOKRAT_Python\books\My_book.exe Natija : ARISTOKRAT_Python

String61. Faylning to'liq nomini o'zida akslantirgan satr berilgan. Ya'ni disk nomi, kataloglar nomi, faylning nomi va kengaytmasi. Satrdan oxirgi katalog nomini aniqlovchi programma tuzilsin. Agar katalog tub bo'lsa (корневой), "\" belgisi chiqarilsin:

Masalan: D:\ARISTOKRAT_Python\books\My_book.exe Natija : books

String62. O'zbekcha so'zlardan iborat satr berilgan. Satrni o'ngga siklik siljitish orqali kodlovchi programma tuzilsin. Ya'ni alfavitdagi harflar o'zidan 1 ta keyin turgan harf bilan almashtiriladi. ("A" ni "B" ga, "a" ni "b" ga ...) Tinish belgilari va probel o'zgarishsiz qoldirilsin.

String63. O'zbekcha so'zlardan iborat satr va K soni berilgan ($0 < K < 10$). Satrni o'ngga K ta siklik siljitish orqali kodlovchi programma tuzilsin. Ya'ni alfavitdagi harflar o'zidan K ta keyin turgan harf bilan almashtiriladi. Tinish belgilari va probel o'zgarishsiz qoldirilsin.

Masalan: K = 2; ABCD Natija : CDEF

String64. String63 – masalasi bo'yicha kodlangan satr va K soni berilgan ($0 < K < 10$). Satrni als xoliga qaytaruvchi programma tuzilsin.

String65. String63 – masalasi bo'yicha kodlangan satr berilgan. Satrning birinchi belgisining als qiymatini ('harfini') ham kiritamiz. Kodlash uchun ishlatilgan K sonini aniqlang va satrni asl xolida ekranga chiqaruvchi programma tuzilsin.

String66. Satr berilgan. Satrni quyidagicha kodlang. Birinchi juft o'rinda turgan belgilarni joylashtiring. Keyin toq o'rinda turgan belgilarni teskari tartibda joylashtiring.

Satr 0 indeksdan boshlanishini unutmang. Masalan: Programma
Natija: Pormamagr

String67. String66 – masalasi bo'yicha kodlangan berilgan. Satrni als xoliga qaytaruvchi programma tuzilsin.

String68. Raqam va kichik lotin harflaridan iborat satr berilgan. Agar satrdagi harflar alfavit tartibida bo'lsa 0 chiqaruchi, aks xolda qonuniyatni buzgan birinchi belgini chiqaruvchi programma tuzilsin.

String69. Lotin harflari, ochuvchi "(" va yopuvchi ")" qavslardan iborat satr berilgan. Agar qavslar to'g'ri qo'yilgan bo'lsa 0 chiqarilsin. Agar yopuvchi qavs noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, uning o'rni (indeksi) chiqarilsin. Agar yopuvchi qavslar yetishmasa -1 chiqaruvchi programma tuzilsin.

String70. Lotin harflari, ochuvchi va yopuvchi qavslarning 3 xil turidan iborat satr berilgan. "()", "[]", "{}". Agar qavslar to'g'ri qo'yilgan bo'lsa 0 chiqarilsin. Agar yopuvchi qavs noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, uning o'rni (indeksi) chiqarilsin. Agar yopuvchi qavslar yetishmasa -1 chiqaruvchi programma tuzilsin.

REKURSIYAGA OID MASALALAR SODDA REKURSIV

ALGORITMLAR

Bu bo'lim masalalarini rekursiyadan foydalanmagan holda ham osongina yechish mumkin. Chunki, masalalarni osongina iteratsion algoritmlar orqali yechish mumkin. Xatto ba'zi masalalarni rekursiya orqali yechish samarasiz hisoblanadi. (masalan Recur4, Recur6 masalalarga qarang). Lekin, aynan shunday masalalarda rekursiv algoritmlarni tuzishni o'rganish oson bo'ladi. Rekursiya nimaligini tushungandan keyin murakkab rekursiv algoritmlarni tuzish mumkin.

Recur1. $N! = 1 * 2 * \dots * N$ faktorialni hisoblovchi haqiqiy toifadagi Fact(N) rekursiv funksiyasi tuzilsin. ($N > 0$ – butun toifadagi parameter). Shu funksiya yordamida berilgan 3 ta sonning faktoriallari hisoblansin.

Recur2. $N!! = N * (N-2) * (N-4) * \dots$ ifodani hisoblovchi haqiqiy toifadagi Fact2(N) rekursiv funksiyasi tuzilsin. ($N > 0$ – butun toifadagi parameter; agar N juft son bo'lsa, ko'paytmadagi oxirgi ko'paytuvchi 2 ga va agar N toq son bo'lsa, u holda 1 ga teng). Shu funksiya yordamida berilgan 3 ta sonni ikkilangan faktoriali hisoblansin. $\neq 0$

Recur3. X sonini quyidagi formula yordamida N-darajaga oshiruvchi haqiqiy toifadagi PowerN (X,N) rekursiv funksiyasi tuzilsin: $X^0 = 1$, $X^N = (X^{N/2})^2$ $N > 0$ juft bo'lgan holda, $X^N = X * X^{N-1}$ $N > 0$ toq bo'lgan holda, $X^N = 1/X^{-N}$ $N < 0$ bo'lganda. (X haqiqiy son, N – butun son; N juft bo'lgan holdagi formula uchun butun sonli bo'lish amalga oshirilsin). Shu funksiya yordamida berilgan X sonining 3 ta darajasi (N_1, N_2, N_3) uchun X^N qiymatlari topilsin.

Recur4. Fibonacci sonlari ketma-ketligidagining N - elementni hisoblovchi butun toifadagi Fib1(N) rekursiv funksiya tuzilsin (N butun son): $F_1 = F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}, K = 3, 4, \dots$ Shu funksiya yordamida berilgan nomerdagi 3 ta Fibonacci soni va natijalarni olish uchun Fib1 funksiyani rekursiv chaqirishlar soni chop qilinsin.

Recur5. Fibonacci sonlari ketma-ketligidagining N-elementni hisoblovchi butun toifadagi Fib2(N) rekursiv funksiya tuzilsin (N butun son): $F_1 = F_2 = 1$, $F_K = F_{K-2} + F_{K-1}, K = 3, 4, \dots$ ($N \leq 20$). Fib1 funksiyaga qaraganda rekursiv chaqirishlarni kamaytirish uchun (Recur4 masalaga qarang) hisoblab bo'lingan Fibonacci sonlarini saqlovchi yordamchi massivdan foydalanilsin va unga Fib2 funksiyasi bajarilganda murojaat qilinsin. Fib2 funksiyasi yordamida berilgan nomerdagi 3 ta Fibonacci soni chiqarilsin.

Recur6. Quyidagi rekurrent munosabat yordamida N ta elementdan K bo'yicha $C(N, K)$ sonlar mosligini topuvchi butun toifadagi **Combin1**(N,K) rekursiv funksiya tuzilsin: $C(N, 0) = 1$, $C(N, N) = 1$, $0 < K < N$ bo'lganda, $C(N, K) = C(N-1, K) + C(N-1, K-1)$ Funksiya parametrlari butun sonlar; $N > 0$, $0 \leq K \leq N$. N soni va 3 ta turli qiymatlar berilgan. $C(N, K)$ soni va uni topish uchun **Combin1** funksiyasini rekursiv chaqirishlar soni chop qilinsin.

Recur7. Quyidagi rekurrent munosabat yordamida N ta elementdan K bo'yicha $C(N,K)$ sonlar mosligini topuvchi butun toifadagi **Combin2**(N,K) rekursiv funksiya tuzilsin:
 $C(N,0) = C(N,N) = 1$,
 $0 < K < N$ bo'lganda, $C(N,K) = C(N-1,K) + C(N-1,K-1)$
 Funksiya parametrlari butun sonlar; $N > 0$, $0 \leq K \leq N$. N parametr 20 dan oshmaydi deb hisoblansin. Combin1 funksiyaga qaraganda (Recur6 masalaga qarang) rekursiv chaqirishlar sonini kamaytirish uchun hisoblab bo'lingan $C(N,K)$ sonlarni yordamchi ikki o'lchovli massivda saqlansin va unga Combin2 funksiyasi bajarilganda murojaat qilinsin. Combin2 funksiyasi yordamida 3 ta turli K qiymat va N uchun $C(N,K)$ soni topilsin.

Recur8. Quyidagi formula yordamida X sonining K-darajali ildiziga yaqin qiymatini topuvchi haqiqiy toifadagi **RootK**(X, K, N) rekursiv funksiyasi tuzilsin:
 $Y_0 = 1, \quad Y_{N+1} = Y_N - (Y_N^K - X) / (K Y_N^{K-1})$
 bu yerda X va K - larning fikserlangan holdagi $\text{RootK}(X,K,N)$ ni anglatadi. Funksiya parametrlari: haqiqiy $X(>0)$ soni, $K(>1)$ va $N(>0)$ butun sonlar. RootK funksiyasi yordamida X sonining K-darajali ildiziga yaqin qiymatlari N ning 5 ta qiymatida topilsin.

Recur9. Evklid algoritmi yordamida ikkita musbat A va B sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisini topuvchi (EKUB) butun toifadagi **EKUB**(A, B) rekursiv funksiyasi tuzilsin:
 $\text{EKUB}(A,B) = \text{EKUB}(B, A \bmod B)$, agar $B \neq 0$; $\text{EKUB}(A,0)=A$. Agar A,B,C,D sonlari berilgan bo'lsa, shu funksiya yordamida $\text{EKUB}(A,B)$, $\text{EKUB}(A,C)$, $\text{EKUB}(A,D)$ lar topilsin.

Recur10. K sonining raqamlar yig'indisini takrorlanish operatoridan foydalanmagan holda hisoblovchi butun toifadagi **DigitSum**(K) rekursiv funksiyasi tuzilsin. Shu funksiya yordamida berilgan 3 ta butun sonning raqamlari yig'indisi topilsin.

Recur11. Takrorlanish operatoridan foydalanmagan holda o'lchami N ga teng bo'lgan A butun sonlar massivining eng katta elementini topuvchi **MaxElem**(A,N) funksiyasi tuzilsin. Shu funksiya yordamida mos ravishda o'lchamlari NA, NB, NC bo'lgan A, B, C massiv elementlarining eng kattasi topilsin.

Recur12. Takrorlanish operatoridan foydalanmagan holda S satrdagi raqamlar sonini aniqlivchi butun toifadagi **DigitCount**(S) rekursiv funksiyasi tuzilsin. Shu funksiya yordamida berilgan 3 ta satrdagi raqamlar soni aniqlansin.

Recur13. Agar S satr polindrom bo'lsa (ya'ni o'ngdan ham, chapdan ham bir xil o'qiladigan) bo'lsa TRUE, aks holda FALSE qiymatini qaytaruvchi **Polindrom**(S) rekursiv funksiyasi tuzilsin. Funksiya tanasida takrorlash operatoridan foydalanilmasin. Berilgan 3 ta satr uchun Polindrom funksiyasi qiymatlari chop qilinsin.

Ifodalar muhokamasi

Bu bo'limdagi masalalarda barcha iboralar deb aniqlangan boshlang'ich satrlar da plobel yo'q deb qaraladi. Masalalarni yechishda takrorlash operatoridan foydalanmang.

Recur14. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda berilgan:

<ifoda>::=<raqam>|<ifoda>+<raqam>|<ifoda>-<raqam>

Recur15. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda berilgan:

<ifoda>::=<term>|<ifoda>+<term>|<ifoda>-<term>

<term>::=<raqam>|<term>*<raqam>

Recur16. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda berilgan:

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= \langle \text{term} \rangle | \langle \text{ifoda} \rangle + \langle \text{term} \rangle | \langle \text{ifoda} \rangle - \langle \text{term} \rangle$

$\langle \text{term} \rangle ::= \langle \text{element} \rangle | \langle \text{term} \rangle * \langle \text{element} \rangle$

$\langle \text{element} \rangle ::= \langle \text{raqam} \rangle | (\langle \text{ifoda} \rangle)$

Recur17. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda berilgan:

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= \langle \text{raqam} \rangle | (\langle \text{ifoda} \rangle \langle \text{belgi} \rangle \langle \text{ifoda} \rangle)$

$\langle \text{belgi} \rangle ::= + | - | *$

Recur18. Bo'sh bo'lmagan S satrdagi ifodani to'g'riligi tekshirilsin. Ifoda Recur17 masaladagi kabi aniqlanadi. Agar ifoda to'g'ri bo'lsa TRUE, aks holda FALSE qiymati chop qilinsin.

Recur19. Bo'sh bo'lmagan S satrdagi ifodani to'g'riligi tekshirilsin. Ifoda Recur17 masaladagi kabi aniqlanadi. Agar ifoda to'g'ri bo'lsa 0 qiymatini, aks holda S satrdagi birinchi uchragan ortiqcha yoki yetishmayotgan belgining nomeri chop qilinsin.

Recur20. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda aniqlanadi: (M funksiyasi o'z parametrlarining eng kattasini, m funksiya esa eng kichigini qaytaradi)

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= \langle \text{raqam} \rangle | M(\langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{ifoda} \rangle) | m(\langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{ifoda} \rangle)$

Recur21. S satr ko'rinishida berilgan mantiqiy ifodaning qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda aniqlanadi("T" – TRUE, "F"-FALSE):

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= T | F | \text{And}(\langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{ifoda} \rangle) | \text{Or}(\langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{ifoda} \rangle)$

Recur22. S satr ko'rinishida berilgan butun sonlar ifodasining qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda aniqlanadi (M funksiyasi o'z parametrlarining eng kattasini, m funksiya esa eng kichigini qaytaradi):

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= \langle \text{raqam} \rangle | M(\langle \text{parametrlar} \rangle) | m(\langle \text{parametrlar} \rangle)$

$\langle \text{parametrlar} \rangle ::= \langle \text{ifoda} \rangle | \langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{parametrlar} \rangle$

Recur23. S satr ko'rinishida berilgan mantiqiy ifodaning qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda aniqlanadi("T" – TRUE, "F"-FALSE):

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= T | F | \text{And}(\langle \text{parametrlar} \rangle) | \text{Or}(\langle \text{parametrlar} \rangle)$

$\langle \text{parametrlar} \rangle ::= \langle \text{ifoda} \rangle | \langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{parametrlar} \rangle$

Recur24. S satr ko'rinishida berilgan mantiqiy ifodaning qiymati chop qilinsin. Ifoda quyidagi ko'rinishda aniqlanadi("T" – TRUE, "F"-FALSE):

$\langle \text{ifoda} \rangle ::= T | F | \text{And}(\langle \text{parametrlar} \rangle) | \text{Or}(\langle \text{parametrlar} \rangle) | \text{Not}(\langle \text{ifoda} \rangle)$

$\langle \text{parametrlar} \rangle ::= \langle \text{ifoda} \rangle | \langle \text{ifoda} \rangle, \langle \text{parametrlar} \rangle$

Recur25. N chuqurlikdagi daraxt berilgan, har bir ichki balandlik bevosita $K(<10)$ ta shoxlariga ega (1 dan K gacha nomerlanadi). Daraxt ildizi 0 bilan nomerlanadi. Matn fayliga barcha mumkin bo'lgan ildizdan barglargacha bo'lgan yo'llar yozilsin. Ko'rib chiqish "eng chap" dan boshlanib "eng o'ng"da tugasin.

Recur26. N chuqurlikdagi daraxt berilgan, har bir ichki balandlik bevosita $K(<10)$ ta shoxlariga ega (1 dan K gacha nomerlanadi). Daraxt ildizi 0 bilan nomerlanadi. Matn fayliga barcha mumkin bo'lgan ildizdan barglargacha quyidagi shart asosida olib boruvchi yo'llar yozilsin: hech qanday qo'shni elementlar yo'llari bir xil raqam bilan nomerlanmaydi. Yo'llarni tanlab olish Recur25 masaladagi kabi tartibga ega.

Recur27. N chuqurlikdagi daraxt berilgan (N - juft), har bir ichki choqqisi 2 ta vazni 1 ga teng bo'lgan A va vazni -1 ga teng bo'lgan B shoxlarga ega. C daraxt ildizining vazni 0 ga teng. Matn fayliga barcha mumkin bo'lgan ildizdan barglargacha quyidagi shart asosida olib boruvchi yo'llar yozilsin: elementlar yo'llarining vaznlari yig'indisi nolga teng. Yo'llarni tanlab olish Recur25 masaladagi kabi tartibga ega.

Recur28. Recur27 masaladagi kabi N chuqurlikka ega bo'lgan daraxt berilgan. Matn fayliga barcha mumkin bo'lgan ildizdan barglarga quyidagi shart asosida olib boruvchi yo'llar yozilsin: vaznlar yig'indisi manfiy bo'lmaganlari olinsin. Yo'llarni tanlab olish Recur25 masaladagi kabi tartibga ega.

Recur29. N chuqurlikdagi daraxt berilgan. Har bir ichki cho'qqisi 3 ta avlodga ega. Vazni 1 ga teng bo'lgan A , vazni 0 bo'lgan B va vazni -1 bo'lgan C avlodlarga ega bo'lgan. D daraxt ildizining vazni

0 ga teng. Berilgan nomdagi matn fayliga quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha ildizdan barggacha bo'lgan yo'llar yozilsin: yo'lning boshlang'ich kesmasidagi elementlar vaznining yig'indisi musbat emas, yo'llarning barcha elementlari vaznining yig'indisi esa 0 ga teng. Yo'llarning tanlash tartibi Recur25 masaladagi kabi.

Recur30. Recur29 masaladagi kabi N chuqurlikdagi daraxt berilgan. Berilgan nomdagi matn fayliga quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha ildizdan barggacha bo'lgan yo'llar yozilsin: yo'llar elementlarining hech biri bir xil harf bilan bog'langan bo'lmasin, yo'llarning barcha elementlari vaznining yig'indisi esa 0 ga teng. Yo'llarning tanlash tartibi Recur25 masaladagi kabi.

MATNLI FAYLLARGA OID MASALALAR

"Matnli fayl berilgan" ko'rinishdagi masalalarda faylning nomi (satr) beriladi. Ushbu guruhga tegishli bo'lgan masalalarning barchasidagi boshlang'ich fayllar mavjuf deb hisoblansin. Fayllarni qayta ishlash dasturlash tillaridagi standart protseduralar orqali amalga oshiriladi.

Agar masalada yangi fayl hosil qilish sharti qo'yilgan bo'lsa, u holda yaratilayotgan fayl nomi (satr) ham kiritiladi.

Bundan tashqari boshlang'ich fayl o'lchami oldindan berilmaydi. Shuning uchun masalani yechishda yordamchi massivlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas, lekin yordamchi fayllardan foydalansa bo'ladi.

Matn fayllari ustida amallar

Text1. N va K butun musbat sonlar va fayl nomi berilgan. Yangi matnli fayl hosil qilinsin va unga N ta satr va har bir satr K ta "*" (yulduzcha) belgisidan iborat bo'lsin.

Text2. N ($0 < N < 27$) butun son va fayl nomi berilgan. Berilgan nomdagi matnli fayl hosil qilinsin va unga: birinchi satri "a" kichik lotin harfi, ikkinchisiga "ab", uchunchisiga "abc" va h.k satrlarni saqlovchi N ta satr yozilsin.

Text3. N ($0 < N < 27$) butun son va fayl nomi berilgan. Berilgan nomdagi fayl hosil qilinsin va unga uzunligi N ga teng bo'lgan N ta satr quyidagicha yozilsin; K-nomerdagi satr ($K=1, \dots, N$) katta lotin harflarining boshlang'ich K ta harifini va undan o'ngda "*" belgisidan iborat bo'lsin. Masalan N=4 uchun fayl quyidagi satrlardan iborat bo'lishi kerak. "A***", "AB**", "ABC*", "ABCD".

Text4. Matnli fayl berilgan. Uning tarkibiga kiruvchi satrlar va belgilar soni (miqdori) chop qilinsin. (satrning oxiri EOLN va EOF fayl oxirlari markerlari belgilarni sanayotganda hisobga olinmasin).

Text5. Satr va matnli fayl berilgan. S satr fayl oxiriga qo'shilsin.

Text6. Ikkita matnli fayl berilgan. Birinchi fayl oxiriga ikkinchi fayl qo'shilsin.

Text7. S satr va matnli fayl berilgan. S satr fayl boshiga qo'shilsin.

Text8. Ikkita matnli fayl berilgan. Birinchi fayl boshiga ikkinchi fayl qo'shilsin.

Text9. K butun soni va matnli fayl berilgan. K- nomerdagi satrdan oldin bo'sh satr qo'yilsin. Agar bunday nomerli satr mavjud bo'lmasa, u holda fayl o'zgartirishsiz qoldirilsin.

Text10. K butun soni va matnli fayl berilgan. K- nomerdagi satrdan keyin bo'sh satr qo'yilsin. Agar bunday nomerli satr mavjud bo'lmasa, u holda fayl o'zgartirishsiz qoldirilsin.

Text11. Matnli fayl berilgan. Undagi barcha bo'sh satrlar ikkilantirilsin.

Text12. S satr va matnli fayl berilgan. Fayldagi barcha bo'sh satrlar S satrga o'zgartirilsin.

Text13. Bo'sh bo'lmagan matnli fayl berilgan. Undagi birinchi satr o'chirilsin.

Text14. Bo'sh bo'lmagan matnli fayl berilgan. Undagi oxirgi satr o'chirilsin.

Text15. K butun soni va matnli fayl berilgan. Undaki K-nomerdagi satr o'chirilsin. Agar faylda bunday nomerdagi satr mavjud bo'lmasa, u holda fayl o'zgartirishsiz qoldirilsin.

Text16. Matnli fayl berilgan. Undagi barcha bo'sh satrlar o'chirilsin.

Text17. Ikkita matnli fayl berilgan. Birinchi faylning har bir satridan so'ng ikkinchi fayldagi mos satrlar qo'shilsin. Agar ikkinchi fayl birinchi fayldan kalta bo'lsa, u holda qolgan satrlar o'zgartirishsiz qoldirilsin.

Text18. K butun soni va matnli fayl berilgan. Faylning har bir satridan birinchi k ta belgi o'chirilsin. (agar satr uzunligi K dan kichik bo'lsa, u holda satrning hamma belgilari o'chirilsin).

Text19. Matnli fayl berilgan. Fayldagi hamma katta lotin harflari kichik harflarga va aksincha, barcha kichik lotin harflari katta harflarga almashtirilsin.

Text20. Matnli fayl berilgan. Undagi barcha ketma-ket kelgan probellar bitta probelga almashtirilsin.

Text21. Uchtadan ko'p bo'lgan satrga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Shu fayldan oxirgi uchta satr o'chirilsin.

Text22. K ($0 < K < 10$) butun son va K ta dan ko'p bo'lgan satrga ega matnli fayl berilgan. Shu faylning oxirgi K ta satri o'chirilsin.

Text23. K ($0 < K < 10$) butun son va K ta dan ko'p bo'lgan satrga ega matnli fayl berilgan. Boshlang'ich faylning oxirgi K ta elementidan iborat bo'lgan yangi matnli fayl hosil qilinsin.

Matnni formatlash va tahlil qilish

Text24. Matnli fayl berilgan. Agar abzas bitta yoki bir nechta bo'sh satrlar bilan ajratilgan bo'lsa, u holda matndagi abzaslar soni aniqlansin.

Text25. K butun son va matnli fayl berilgan. Fayldan K-nomerdagi abzas o'chirilsin (abzas bir biridan bitta yoki bir nechta bo'sh satrlar bilan ajratiladi). O'chirilgan abzasdan oldin va keyin keluvchi bo'sh satrlar o'chirilmasin. Agar berilgan nomerdagi abzas mavjud bo'lmasa u holda fayl o'zgartirishsiz qoldirilsin.

Text26. Matnli fayl berilgan. Agar fayl matnidagi har bir abzasning birinchi satri 5 ta probeldan boshlansa ("qizil satr"), u holda shu matndagi abzaslar soni aniqlansin. Abzaslar orasidagi bo'sh satrlar hisobga olinmasin.

Text27. K butun soni va matnli fayl berilgan. Fayldan K-nomerdagi abzas o'chirilsin. Abzas qizil satr orqali ajratiladi. (Text26 masalaga qarang).

Text28. Matnli fayl berilgan. Abzas *qizil satr* yordamida ajratiladi. (Text26 masalaga qarang). Faylda bo'sh satrlar mavjud emas. Har bir qo'shni abzaslar orasiga bittadan bo'sh satr joylashtirilsin. (faylning boshiga va oxiriga bo'sh satr qo'shilmasin).

Text29. Matnli fayl berilgan. Matnning eng uzun bo'lgan birinchi so'zi chop qilinsin. So'z deb, probellar bilan chegaralangan yoki satrning boshi/oxiri bo'lgan belgilar to'plamiga aytiladi.

Text30. Matnli fayl berilgan. Matnning eng qisqa bo'lgan oxirgi so'zi chop qilinsin. So'z deb, probellar bilan chegaralangan yoki satrning boshi/oxiri bo'lgan belgilar to'plamiga aytiladi.

Text31. K butun soni va matnli fayl berilgan. Yangi satrli fayl hosil qilinsin va unga boshlang'ich fayldagi uzunligi K ga teng bo'lgan barcha so'zlar yozilsin. So'z deb, probellarga, tinish belgilariga ega bo'lmagan va probellar, tinish belgilari yoki satrning boshi/oxiri bilan chegaralangan belgilar to'plamiga aytiladi. Agar boshlang'ich fayl K uzunlikdagi so'z bo'lmasa, u holda natijaviy fayl bo'sh holda qoldirilsin.

Text32. Matnli fayl va lotin harflarining boshharflaridan C belgi berilgan. Matnli fayl hosil qilinsin va unga boshlang'ich fayldagi barcha shu C harfidan boshlanuvchi so'zlar yozilsin (katta yoki kichik harflar bilan boshlanuvchi). So'z deb, probellarga, tinish belgilariga ega bo'lmagan va probellar, tinish belgilari yoki satrning boshi/oxiri bilan chegaralangan belgilar to'plamiga aytiladi. Agar boshlang'ich fayl tarkibida mos so'zlar mavjud bo'lamsa, u holda natijaviy fayl bo'sh holda qoldirilsin.

Text33. Matnli fayl va lotin harflarining kichik harflaridan C belgi berilgan. Matnli fayl hosil qilinsin va unga boshlang'ich fayldagi barcha shu C harfidan boshlanuvchi so'zlar yozilsin (katta yoki kichik harflar bilan boshlanuvchi). So'z deb, probellarga, tinish belgilariga ega bo'lmagan va probellar, tinish belgilari yoki satrning boshi/oxiri bilan chegaralangan belgilar to'plamiga aytiladi. Agar boshlang'ich fayl tarkibida mos so'zlar mavjud bo'lamsa, u holda natijaviy fayl bo'sh holda qoldirilsin.

Text34. Chap tomonidan tekislangan matnga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Har bir bo'sh bo'lmagan satr boshiga kerakli miqdorda probel qo'shish orqali matnni o'ng tomondan tekislanilsin. (Matn kengligi 50 ta belgiga teng deb olinsin).

Text35. Chap tomonidan tekislangan matnga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Har bir bo'sh bo'lmagan satr boshiga kerakli miqdorda probel qo'shish orqali matnni markazga tekislanilsin. (Matn kengligi 50 ta belgiga teng deb olinsin). Toq uzunlikka ega bo'lgan satrlarga, markazlashtirishdan oldin chap tomondan probel qo'shilsin.

Text36. O'ng tomonidan tekislangan matnga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Har bir bo'sh bo'lmagan satrning boshlang'ich probellarini yarmini o'chirish orqali matn markazga tekislashtirilsin. Toq uzunlikka ega bo'lgan satrlarga, markazlashtirishdan oldin chap tomondan bitta probel o'chirilsin.

Text37. Chap tomonidan tekislangan matnga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Abzaslar bitta bo'sh satr orqali ajratiladi. Har bir bo'sh bo'lmagan satrdagi eng oxirgi probeldan boshlab satr so'zlari orasidagi probellarni qo'shish orqali matn kegluk bo'yicha tekislansin (xam chap, xam o'ng tomondan tekislansin). Matn kengligi 50 ta belgiga teng deb olinsin.

Text38. K (>25) butun soni va chap tarafdin tekislangan matnli fayl berilgan. Matn abzasi bitta bo'sh satr orqali ajratiladi. Matnni shunday formatlangki, uning kengligi K ta belgidan oshmasin va abazaslarga bo'linganligini saqlagan holda chap tarafga tekislansin.

Text39. K (>25) butun soni va chap tarafdin tekislangan matnli fayl berilgan. Abzas qizil satr (Text26 masalaga qarang) orqali ajratiladi, bo'sh satrlar esa mavjud emas. Matnni shunday formatlangki, uning kengligi K ta belgidan oshmasin va abazaslarga bo'linganligini saqlagan holda chap tarafga tekislansin. Satrning oxiridagi probellar o'chirilsin. Formatlangan matn yangi faylda saqlansin.

Sonli ma'lumotlarga ega bo'lgan matnli fayllar

Matnli fayllardagi haqiqiy sonlarning butun qismi kasr qismidan nuqta bilan ajratilgan deb qabul qilinsin.

Text40. Bir xil o'lchamdagi butun sonlardan iborat ikkita fayl berilgan. Shu sonlardan, kengligi 30 ta belgidan iborat bo'lgan ikkita ustunga ajratilgan matnli fayl hosil qilinsin. Birinchi ustunda birinchi boshlang'ich fayl sonlari, ikkinchisida esa ikkinchi boshlang'ich fayl sonlari joylashadi. Matnli fayldagi har bir satrning boshi va oxiriga "|" ajratuvchi (kod 124) qo'shilsin. Sonlar o'ng tarafga tekislanadi.

Text41. Bir xil o'lchamdagi butun sonlardan iborat ikkita fayl berilgan. Shu sonlardan, kengligi 30 ta belgidan iborat bo'lgan ikkita ustunga ajratilgan matnli fayl hosil qilinsin. Birinchi ustunda birinchi boshlang'ich fayl sonlari, ikkinchisida esa ikkinchi boshlang'ich fayl sonlari joylashadi. Matnli fayldagi har bir satrning boshi va oxiriga "|" ajratuvchi (kod 124) qo'shilsin. Sonlar chap tarafga tekislanadi.

Text42. N butun soni va A, B haqiqiy sonlari berilgan. $\sqrt{x}$ funksiyasining [A,B] oraliqdagi (B-A)/N qadam bilan hosil bo'luvchi qiymatlari jadvalini saqlovchi matnli fayl hosil qilinsin. Jadval ikkita ustundan iborat: x argumentli (10 ta pozitsiya va uning 4 tasi kasr qismi) va ning qiymatlari (15 ta pozitsiya va ulardan 8 tasi kasr qismi). Ustunlar o'ng tarafdin tekislanadi.

Text43. N butun soni va A, B haqiqiy sonlari berilgan. $\sin(x)$ va $\cos(x)$ funksiyasining [A, B] oraliqdagi (B-A)/N qadam bilan hosil bo'luvchi qiymatlari jadvalini saqlovchi matnli fayl hosil qilinsin. Jadval uchta ustundan iborat: x argumentli (8 ta pozitsiya va uning 4 tasi kasr qismi) va $\sin(x)$ hamda $\cos(x)$ ning qiymatlari (12 ta pozitsiyadan va ulardan 8 tasi kasr qismi). Ustunlar o'ng tarafdin tekislanadi.

Text44. Har bir satrida bittadan butun son bo'lgan matnli fayl berilgan. Butun sonlar o'ng va chap tomonidan bir nechta probellar bilan to'ldirilgan. Shu sonlar miqdori va ularning yig'indisi chop qilinsin.

Text45. Har bir satrida bittadan butun yoki haqiqiy son bo'lgan matnli fayl berilgan. Sonlar o'ng va chap tomonidan bir nechta probellar bilan to'ldirilgan. (haqiqiy sonlarning kasr qismi noldan farqli). Kasr qismi nol bo'lmagan sonlar miqdori va ularning yig'indisi chop qilinsin.

Text46. Har bir satrida probellar bilan ajratilgan bir nechta sonlarni tasvirlovchi matnli fayl berilgan (haqiqiy sonlarning kasr qismi noldan farqli). Boshlang'ich faylning barcha noldan farqli kasr qismiga ega bo'lgan sonlaridan iborat (taribini o'zgartirmagan holda) haqiqiy sonlar fayli hosil qilinsin.

Text47. Har bir satri o'ng va chap tomonidan bir nechta probellar bilan to'ldirilgan butun yoki haqiqiy sonlarni tasvirlovchi matnli fayl berilgan. (haqiqiy sonlar nol bo'lmagan kasr qismiga ega). Butun sonlar miqdori va ularning yig'indisi chop qilinsin.

Text48. Har bir satrida probellar bilan ajratilgan bir nechta sonlarni tasvirlovchi matnli fayl berilgan (haqiqiy sonlar nol bo'lmagan kasr qismiga ega). Tarkibida boshlang'ich faylning barcha butun sonlariga ega bo'lgan butun sonlar fayli hosil qilinsin.

Text49. Butun sonlar fayli va matnli fayl berilgan. Matn faylining har bir satrining oxiriga butun sonlar faylidagi mos sonlari joylashtirilsin. Agar butun sonlar fayli matn faylidin qisqa bo'lsa, u holda matn faylidagi qolgan satrlar o'zgartirmasdin qoldirilsin.

Text50. Matnli fayl berilgan. Har bir satrning birinchi 30 ta belgisi matndin, qolgani esa haqiqiy sonlardan iborat. Boshlang'ich faylning barcha matn qismiga ega bo'lgan matnli fayl va boshlang'ich faylning barcha haqiqiy sonlar qismiga ega bo'lgan haqiqiy sonlar fayli hosil qilinsin.

Text51. Haqiqiy sonlardan iborat uchta ustunli jadvalga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Ustun kengligi, tekislash usullari ixtiyoriy ravishda berilgan, maxsus ajratuvchi belgilarga ega emas. Uchta haqiqiy sonlar fayli hosil qilinsin va har bir fayl jadvalning mos ustunidagi sonlarni o'zida saqlasin.

Text52. Butun sonlardan iborat uchta ustunli jadvalga ega bo'lgan matnli fayl berilgan. Jadvaldagi har bir ustunining boshiga va oxitiga hamda ular orasiga ajratuvchi belgi joylashtirilgan. Jadvaldagi ustunlar kengligi va ularning tekislanishi hamda ajratuvchi belgilar ko'rinishi ixtiyoriy. Boshlang'ich jadvalning har bir satridagi sonlar yig'indisiga ega bo'lgan yangi butun sonlar fayli hosil qilinsin.

Text53. Matnli fayl berilgan. Matnli fayldagi barcha uchragan tinish belgilariga ega bo'lgan belgili fayl hosil qilinsin.

Text54. Matnli fayl berilgan. Matnli fayldagi barcha uchragan belgilarni, probel va tinish belgilariga ega bo'lgan (takrorlanishsiz) belgili fayl hosil qilinsin. Belgilar matnda birinchi joylashgan tartibida joylashtirilsin.

Text55. Matnli fayl berilgan. Matnli fayldagi barcha uchragan belgilarni, probel va tinish belgilariga ega bo'lgan (takrorlanishsiz) belgili fayl hosil qilinsin. Belgilar kodi bo'yicha o'sish tartibida joylashsin.

Text56. Matnli fayl berilgan. Matnli fayldagi barcha uchragan belgilarni, probel va tinish belgilariga ega bo'lgan (takrorlanishsiz) belgili fayl hosil qilinsin. Belgilar kodi bo'yicha kamayish tartibida joylashsin.

Text57. Matnli fayl berilgan. Undagi har bir uchragan kichik lotin harfilarini uchrashlar miqdori sanalsin va tarkibi quyidagi ko'rinishda bo'lgan matnli fayl hosil qilinsin "<harf>-<uchrashlar soni>"(masalan, "a-25"). Matnda uchramagan harflar hisobga olinmasin.

Text58. Matnli fayl berilgan. Undagi har bir uchragan kichik lotin harfilarini uchrashlar miqdori sanalsin va tarkibi quyidagi ko'rinishda bo'lgan matnli fayl hosil qilinsin "<harf>-<uchrashlar soni>"(masalan, "a-25"). Matnda uchramagan harflar hisobga olinmasin. Satrlarni harflarning uchrash sonini kamayish bo'yicha, teng sondagi uchrashlarni esa ularning kodlari bo'yicha o'sish tartibida joylashtirilsin.

Text59. 10 ta raqamdan iborat S satr va lotin harflaridan iborat matnli fayl beilgan. Matnli faylni quyidagicha shifrlang: Matnli fayl satrining K – belgisini, shu belgining kodiga S satridagi K – raqamini qo'shishdan hosil bo'lgan kod belgisiga almashtiring. Agar K=11 bo'lsa, ya'na satrning birinchi raqamidan boshlang.

Text60. 10 ta raqamdan iborat S satr va shifrlangan matnli fayl beilgan. Text59 masaladagi algoritm bo'yicha shifrlangan matnni deshifrllovchi programma tuzilsin.